

Diterima 5 Juli 2023, diterima 30 Juli 2023, tanggal publikasi 4 Agustus 2023, tanggal versi saat ini 14 Agustus 2023.

Pengenal Objek Digital 10.1109/ACCESS.2023.3302266

RESEARCH ARTICLE

DLVisor: Hypervisor Pembelajaran Dinamis untuk Jaringan Buatan Perangkat Lunak

MOHAMED KHALAFALLA HASSAN ^{1,2}

SHARIFAH HAFIZAH SYED ARIFFIN ², (Anggota Senior, IEEE), SHARIFAH KAMILAH SYED-YUSOF ²

NURZAL EFFIYANA BINTI GHAZALI KHALID ², MOHAMMED EA KANONA ¹,

S. MOHAMED DAN MOSAB ¹, (Anggota, IEEE), MUTAZ HH KHAIRI ¹, (Anggota Senior, IEEE),

HAMDAN ³, (Anggota Senior, IEEE)

¹Fakultas Teknologi Telekomunikasi dan Antariksa, Future University, Khartoum 10553, Sudan

²Fakultas Teknik Elektro, Universitas Teknologi Malaysia, Johor Bahru 81310, Malaysia

³Pusat Penelitian Interdisipliner untuk Sistem Keamanan Cerdas, Universitas Perminyakan dan Mineral King Fahd, Dhahran 31261, Arab Saudi

Penulis koresponden: Mohamed Khalafalla Hassan (memo1023@hotmail.com)

ABSTRAK Software Defined Network (SDN) merupakan salah satu teknologi jaringan modern yang memberikan fleksibilitas jaringan dan menyederhanakan manajemen jaringan. Virtual SDN (vSDN) meningkatkan fleksibilitas berbagi sumber daya jaringan fisik dengan beberapa irisan yang mewakili beberapa penyewa atau layanan di mana setiap penyewa memiliki kendali atas layanan atau aplikasi mereka melalui Jaringan Virtual (VN). Virtualisasi jaringan memberi penyedia layanan lebih banyak fleksibilitas untuk menawarkan layanan baru dan inovatif dengan efisiensi dan keandalan ekstra. Menjalankan beberapa jaringan virtual melalui infrastruktur tertentu menciptakan tantangan bagi mekanisme alokasi sumber daya yang efisien untuk menghindari kemacetan dan kekurangan sumber daya serta untuk mempertahankan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA), di mana pengelolaan sumber daya di vSDN dilakukan oleh hypervisor. Beberapa penelitian telah membahas alokasi sumber daya dinamis dalam domain vSDN. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan sumber daya infrastruktur jaringan tervirtualisasi secara efisien, hypervisor jaringan harus proaktif dengan kemampuan konfigurasi ulang mandiri untuk menetapkan sumber daya fisik dan sangat mudah beradaptasi serta bereaksi terhadap perubahan tuntutan vSDN di masa depan. Dengan demikian, hypervisor berbasis pembelajaran dinamis bertujuan untuk meningkatkan operasi hypervisor. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi vSDN untuk menyediakan mekanisme alokasi sumber daya irisan dinamis proaktif yang ditingkatkan, untuk meningkatkan pengiriman lalu lintas dan pemanfaatan sumber daya. Hal ini dapat dipenuhi dengan mengusulkan model perkiraan cerdas yang ditingkatkan untuk pemanfaatan sumber daya irisan vSDN berdasarkan teknik statistik dan Pembelajaran Mesin (ML) yang ditingkatkan. Model yang diusulkan akan bereaksi secara dinamis terhadap penyimpangan konsep dan kemudian digunakan untuk mengembangkan mekanisme alokasi sumber daya untuk alokasi sumber daya irisan vSDN. Mekanisme alokasi sumber daya peramalan dinamis yang ditingkatkan diverifikasi melalui kumpulan data jejak jaringan nyata yang tersedia dari berbagai sumber. DLVisor dengan Kerangka Pembelajaran Dinamis (DLF) dapat mengurangi pemanfaatan berlebihan dan, akibatnya, kekurangan sumber daya sebesar 100% dibandingkan dengan tolok ukur terkait.

ISTILAH INDEKS Pembelajaran mesin, alokasi sumber daya, perkiraan sumber daya, jaringan yang ditentukan perangkat lunak, virtualisasi.

I. PENDAHULUAN

Jaringan yang ditentukan perangkat lunak (SDN) telah muncul sebagai teknologi jaringan menjanjikan yang memungkinkan pengelolaan data yang fleksibel dalam jaringan komputer dan komunikasi yang memisahkan bidang penerusan data dan bidang kendali.

Editor rekanan yang mengoordinasikan peninjauan naskah ini dan menyetujuinya untuk diterbitkan adalah Mahdi Zareei ¹.

pesawat. Di sisi lain, virtualisasi jaringan memungkinkan berbagi sumber daya jaringan fisik di mana penyewa atau pemilik irisan memiliki wewenang atas sumber daya jaringan virtual mereka.

Jaringan dapat memanfaatkan manfaat SDN dan Virtualisasi Fungsi Jaringan (NFV) melalui virtualisasi jaringan SDN. Hypervisor SDN memisahkan jaringan SDN fisik yang mendasarinya menjadi beberapa vSDN yang terpisah secara logis, masing-masing dengan pengontrolnya. Misalnya, setiap Virtual

TABEL 1. Daftar singkatan.

Abbreviation	Full Name
5G	Fifth Generation
AD	Anderson darling
API	Application programming interface
CPU	Central processing unit
DLF	Dynamic learning framework
DM	Decision making
DB	Data base
FR	Flow rules
GRE	Generic routing encapsulation
GB	Giga bit
IIOT	Industrial internet of things
IoT	Internet of things
LDP	Links discovery protocol
LSTM	Long Short-Term Memory
MAC	Media access control
ML	Machine learning
MPLS	Multiprotocol label switching
NFV	Network function virtualization
NP-hard	Non-deterministic Polynomial-time hardness
NVP	Network virtualization platform
OF	Open Flow
OVS	Open virtual switch
QoS	Quality of Service
RAM	Random access memory
SDN	Software defined network
SLA	Service level agreement
SNMP	Simple network management protocol
SP	Service provider
VA	Virtual agent
VAO	Virtualization Agent Orchestrator
VLAN	Virtual local area network
VM	Virtual machine
VN	Virtual network
VNE	Virtual network embedding
vSDN	Virtual Software defined network
WDM	Wavelength division multiplexing

Mesin (VM) dan sistem operasi tamunya berjalan pada platform komputasi fisik tertentu [1], [2], [3]. Selain memantau mesin virtual, hypervisor menetapkan sumber daya platform komputasi aktual ke setiap mesin virtual.

Hypervisor membuat beberapa vSDN menggunakan protokol Open Flow (OF) berdasarkan jaringan fisik tertentu. Setiap vSDN berhubungan dengan bagian dari keseluruhan jaringan. Teknologi jaringan masa depan di Generasi Kelima (5G) dan seterusnya akan diaktifkan oleh vSDN [4], [5], [6]. Menjalankan vSDN pada infrastruktur tertentu dengan mekanisme alokasi sumber daya yang efisien dapat meningkatkan pemanfaatan perangkat keras jaringan yang memenuhi spesifikasi penyewa dan layanan serta Perjanjian Tingkat Layanan (SLA). Tabel 3 menunjukkan daftar simbol yang akan digunakan pada bagian berikut

Selain itu, vSDN memungkinkan penyedia layanan jaringan untuk memberikan layanan baru dan inovatif dengan fleksibilitas, efisiensi, dan keandalan yang lebih besar. Mengoperasikan beberapa jaringan virtual memerlukan sejumlah besar sumber daya jaringan fisik. Oleh karena itu, metode alokasi sumber daya yang cerdas dan efisien sangatlah penting. Untuk terus mencapai dan mempertahankan kinerja terbaik, hypervisor jaringan SDN harus melakukannya

dirancang agar mudah beradaptasi, sehingga harus mengadopsi dan menerapkan pendekatan untuk melakukan konfigurasi ulang mandiri. Untuk memastikan alokasi dan pengoptimalan sumber daya yang lebih baik, vSDN memerlukan perkiraan status jaringan saat ini dan masa depan dan terus dijalankan dalam mode online atau semi-online untuk beradaptasi dengan variasi permintaan jaringan. Mekanisme dan pendekatan tersebut harus bekerja dalam skala waktu yang bervariasi untuk mencapai efisiensi sumber daya yang tinggi untuk sumber daya tervirtualisasi. Oleh karena itu, hypervisor berbasis pembelajaran dinamis diperlukan untuk meningkatkan Desain algoritma manajemen sumber daya hypervisor dalam memecahkan tantangan ini merupakan bidang penelitian terbuka dan memerlukan penyelidikan terperinci [1], [4].

Untuk memanfaatkan sumber daya infrastruktur jaringan virtual secara efisien, diperlukan kerangka alokasi sumber daya berbasis perkiraan yang canggih untuk sumber daya fisik. Kerangka kerja ini harus memiliki kecerdasan untuk mengatasi permintaan Kualitas Layanan (QoS) yang dinamis dan mampu bereaksi secara mandiri terhadap situasi yang dinamis dan mengatur dirinya sendiri tanpa mempengaruhi SLA. Oleh karena itu, pendekatan proaktif untuk mengelola bandwidth dan sumber daya jaringan sangat diperlukan [7], [8]. Alokasi sumber daya jaringan dinamis yang proaktif bergantung pada perkiraan permintaan jaringan dan bertindak sesuai dengan itu untuk memungkinkan respons yang dinamis dan tepat waktu. Dengan demikian, keakuratan pendekatan prediktif dianggap sebagai faktor penting dalam berbagai penerapan kerangka prediktif.

Teknik ML yang akurat sangat penting dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti perkiraan lalu lintas jaringan [9], [10], [11], [12], [13], [14], Internet of Things (IoT) [15], dan komunikasi nirkabel [16]. Manajemen sumber daya di vSDN dilakukan oleh hypervisor SDN.

Tidak ada mekanisme alokasi sumber daya dinamis proaktif yang disediakan dalam semua literatur terkait, metodologi dan kerangka kerja yang disediakan bersifat statis (tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lalu lintas/jaringan) atau reaktif karena bekerja dalam kondisi saat ini tanpa perkiraan sumber daya yang dapat menyebabkan sumber daya kelaparan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kerangka pembelajaran dinamis untuk mengalokasikan dan memodifikasi irisan bandwidth untuk pemanfaatan sumber daya yang lebih baik dan untuk menghindari kekurangan sumber daya dan pelanggaran SLA karena kemacetan dan degradasi QoS.

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan teknologi vSDN guna menyediakan mekanisme alokasi sumber daya irisan dinamis yang lebih baik untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan kekurangan sumber daya. Tujuan khusus dari pekerjaan ini adalah untuk meningkatkan mekanisme alokasi irisan di vSDN berdasarkan pengelolaan irisan proaktif berdasarkan sumber daya (perkiraan bandwidth) yang akan tercermin sebagai hasil dalam menghilangkan jumlah pemanfaatan berlebihan dan meminimalkan kemacetan dan kelaparan sumber daya. Penelitian ini berkontribusi pada teknologi vSDN dengan memberikan hypervisor kemampuan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja mereka secara mandiri karena manajemen potongan bandwidth adalah salah satu sumber daya penting yang perlu bekerja dalam skala waktu singkat untuk mencapai efisiensi sumber daya yang tinggi untuk sumber daya tervirtualisasi. Karena itu,

penelitian ini akan secara proaktif memberikan pembelajaran berbasis ML hypervisor untuk menghindari kekurangan sumber daya irisan dan pelanggaran SLA di vSDN. Ini termasuk:

- 1) mengintegrasikan model peramalan statis yang ditingkatkan ke dalam Manajemen irisan vSDN untuk meningkatkan pemanfaatan irisan vSDN berdasarkan teknik ML.
- 2) mengadopsi model peramalan statis dengan menggunakan model dinamis kerangka pembelajaran (DLF) untuk mengurangi model statis kesalahan peramalan karena perubahan konsep untuk memperbarui dan meningkatkan validitas model.
- 3) mengusulkan peningkatan sumber daya (bandwidth) secara proaktif alokasi irisan dan manajemen penawaran dan permintaan di vSDN menggunakan kerangka pembelajaran dinamis untuk meminimalkan kemacetan dan kekurangan sumber daya. Yang diusulkan Kerangka kerja manajemen irisan vSDN akan diberi nama DLVisor.

Susunan makalahnya adalah sebagai berikut, bagian II memberikan pengenalan singkat tentang jaringan virtual dan virtualisasi, SDN dan vSDN, bagian III membahas tentang teknologi mutakhir manajemen sumber daya dalam teknologi vSDN, bagian IV memberikan keseluruhan metodologi, algoritma, arsitektur dan implementasi alokasi irisan bandwidth dinamis, bagian VI membahas hasil dan temuan sedangkan bagian VII memberikan kesimpulan

II. LATAR BELAKANG

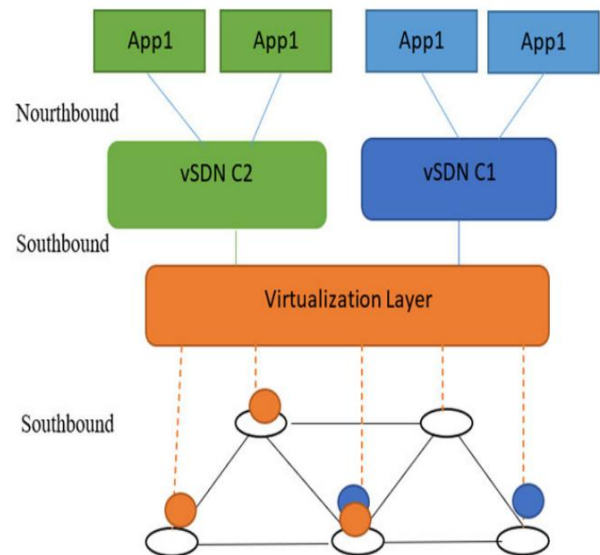
Virtualisasi Jaringan (NV) berasal dari keberhasilan virtualisasi dalam domain komputasi [1], [17].

Ini menciptakan jaringan virtual terpisah (irisan) melalui abstraksi khusus dan blok fungsional isolasi [1]. Di

domain jaringan, konsep slicing sudah ada. Untuk Misalnya, jaringan berbasis serat optik, Wavelength Division Multiplexing (WDM) [18] dapat membuat irisan di lapisan fisik, sedangkan pada lapisan tautan, Area Lokal Virtual Jaringan (VLAN) dan Peralihan Label Beberapa Protokol (MPLS) [7], [19] dapat dibuat.

Sebaliknya, virtualisasi jaringan cenderung terbentuk irisan dari keseluruhan jaringan, yaitu membentuk jaringan virtual (irisan) di semua lapisan protokol jaringan. Kapan saja, irisan tertentu harus memiliki sumber dayanya (abstraksi spesifik dari topologi jaringan, bandwidth link, komputasi switch sumber daya dan beralih tabel penerusan). Jaringan maya (slice) memungkinkan pengujian paradigma jaringan baru, terlepas dari kepatutan dan pembatasan yang diberlakukan saat ini struktur dan protokol internet[1]. Menjalankan banyak virtual jaringan melibatkan konsumsi sejumlah fisik tertentu sumber daya jaringan. Oleh karena itu, efisien, dan canggih mekanisme alokasi sumber daya sangat dibutuhkan [8], [20]. Misalnya, interkoneksi antar node virtual, jalur virtual dan Penempatan VM pada infrastruktur fisik, ini juga dikenal sebagai Virtual Network Embedding (VNE) masalah [1].

Masalah VNE adalah waktu Polinomial Non-deterministik kekerasan (NP-hard) dan masih diselidiki secara luas. Umumnya, menerima dan menolak sumber daya jaringan virtual



GAMBAR 1. Arsitektur vSDN.

permintaan alokasi dapat dilakukan dengan kontrol penerimaan mekanisme. Kisaran algoritma optimasi VNE saat ini dari formulasi eksak, seperti program linier bilangan bulat campuran, hingga berbasis pendekatan heuristik, dimungkinkan untuk menghubungkan penugasan sumber daya vSDN ke masalah VNE umum dan menguraikan penggunaan metrik kinerja VNE umum dalam konteks SDN. Beberapa survei ikhtisar yang diterbitkan sudah mendiskusikan prinsip-prinsip virtualisasi jaringan, manfaat, dan pendekatan. Misalnya, survei rinci tentang hypervisor tervirtualisasi jaringan untuk SDN dapat ditemukan di [1].

Kemampuan untuk memprogram jaringan virtual menggunakan SDN adalah aspek kunci penting lainnya dari virtualisasi jaringan total [21]. Melihat virtualisasi jaringan lama, seperti Virtualisasi berbasis VLAN tanpa fitur pemrograman, penyewa tidak akan dapat menginstruksikan saklar untuk mengambil tindakan seperti manajemen lalu lintas, yaitu kemudi lalu lintas. Meski demikian, untuk mewujudkan NFV sepenuhnya, penyewa harus mendapatkan jaringan virtual sumber daya, seperti total tampilan topologi jaringan dan sumber daya jaringan yang dialokasikan, yang melibatkan kecepatan data tautan dan sumber daya node jaringan. Apalagi menyediakan isolasi dan jaringan virtual yang dapat diprogram memiliki keuntungan yang signifikan. Dalam kasus seperti itu, operator jaringan dapat mengembangkan dan menguji hal baru teknologi jaringan dengan batasan yang lebih sedikit [22]. Selain itu, NV dianggap sebagai pemain kunci dalam penyediaan kinerja jaringan yang dapat diprediksi (terjamin) [23]. Oleh karena itu, Penyedia Jasa (SP) akan mampu menyediakannya atau penyediaan layanan baru melalui infrastruktur yang ada di a lebih jauh lagi, SPs akan melakukannya dengan lebih cepat dan lebih dapat diandalkan memungkinkan jaringan mereka untuk secara dinamis mengubah dan memodifikasi jaringan mereka jaringan virtual sesuai dengan perubahan pengguna dan layanan tuntutan [24], [25], [26]. Lapisan virtualisasi jaringan memungkinkan hosting beberapa pengontrol [26], [27]. Jaringan hypervisor berkomunikasi dengan perangkat keras jaringan yang mendasarinya melalui antarmuka arah selatan melalui protokol SDN, DARI sebagai contoh. Dalam kasus NV, hypervisor beroperasi

di atas antarmuka arah selatan yang sama untuk operator jaringan virtual dan terhadap penyewa jaringan SDN. Hypervisor dihubungkan dengan beberapa arah selatan dengan beberapa pengontrol SDN [27]. Hypervisor SDN beroperasi sebagai proksi.

Ini mencegah dan menerjemahkan pesan kontrol antara penyewa dan jaringan SDN fisik. Gambar 1 menunjukkan arsitektur vSDN.

Dengan menggabungkan SDN dan NFV, penyewa akan memiliki keuntungan fleksibilitas dalam berbagi sumber daya melalui berbagi jaringan virtual selain memiliki fitur kemampuan program SDN, sementara NFV menyediakan kemampuan untuk memprogram sumber daya virtual [25] dimana kombinasi tersebut disebut vSDN [24], [26]. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan arsitektur vSDN.

AKU AKU AKU. PEKERJAAN TERKAIT

Bagian ini membahas pekerjaan terkait dalam konteks manajemen bandwidth dinamis (irisan) di vSDN. Seperti yang dibahas di bagian sebelumnya, hypervisor melakukan tugas manajemen sumber daya, dan semua hypervisor vSDN dianggap sebagai ekstensi dari hypervisor FlowVisor.

FlowVisor (FV) adalah hypervisor pertama untuk jaringan SDN, yang menyediakan fitur berbagi sumber daya jaringan SDN antara beberapa pengontrol. FV pada akhirnya dapat dijalankan sebagai perangkat lunak yang berdiri sendiri pada perangkat keras komoditas (server) [28]. FV adalah hypervisor serba guna dan mewakili fondasi hypervisor vSDN lainnya. Ia menawarkan isolasi atribut node seperti Central Processing Unit (CPU) dan tabel Aliran selain bandwidth sebagai isolasi atribut tautan.

FV terutama menekankan pendekatan untuk mengisolasi lalu lintas jaringan di jaringan eksperimental dari lalu lintas di jaringan produksi sehingga memberikan definisi irisan jaringan yang fleksibel. Namun, ia menambahkan latensi dalam pesan OF dan tidak menunjukkan kontrol penerimaan serta tidak ada mekanisme untuk pengelolaan dan pengoptimalan irisan.

MobileVisor dalam [29], menerapkan pendekatan FlowVisor dalam jaringan inti paket seluler; di mana fungsionalitas FlowVisor diintegrasikan ke dalam struktur arsitektur jaringan paket seluler virtual yang terdiri dari beberapa jaringan seluler fisik yang mendasarinya seperti jaringan 3G dan 4G.

Hal ini memungkinkan Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk menentukan kebijakan dan layanan berbasis QoS selain operator seluler tersebut. Selain itu, ISP akan dapat mengelola kebijakan penagihan mereka dengan lebih efisien. Tidak ada penghitungan latensi yang disebutkan; namun, karena hypervisor mengadopsi FV, manajemen sumber dayanya tidak dinamis.

Dalam [30] penulis memperkenalkan hypervisor komposisional untuk menyediakan platform fleksibel yang memungkinkan operator jaringan SDN memilih berbagai aplikasi jaringan yang dikembangkan untuk pengontrol SDN yang berbeda. Ini akan memungkinkan aplikasi berbeda yang ditulis untuk pengontrol tertentu untuk dijalankan pada pengontrol lain yang ditulis dalam bahasa lain; hypervisor komposisi menetapkan kebijakan tersusun yang mewakili daftar aturan yang diprioritaskan per switch SDN yang disediakan oleh pengontrol SDN terkait, dan kemudian hypervisor komposit membentuk hypervisor yang sesuai

konfigurasi komposisi untuk memproses aturan SDN, penelitian ini menekankan pada waktu pembentukan kebijakan komposisi yang ditambahkan ke hypervisor OF latency, selain itu, daftar prioritas bersifat statis dan tidak mengalokasikan atau mengelola sumber daya secara dinamis.

Penulis [21] mengusulkan Platform Virtualisasi Jaringan (NVP), dengan fokus pada abstraksi sumber daya jaringan pusat data yang dikelola oleh penyewa cloud untuk lingkungan multi-penyewa, yang berfungsi sebagai pengontrol untuk menyediakan penyewa SDN untuk mengoperasikan pengontrol SDN mereka melalui Pemrograman Aplikasi Antarmuka (API) dan mengontrol irisannya di pusat data. Hal ini dicapai dengan membentuk cluster pengontrol terdistribusi untuk menskalakan beban penyewa sesuai kebutuhan dengan sakelar virtual untuk mengarahkan lalu lintas penyewa ke mesin virtual yang sesuai dengan berfokus pada perangkat lunak yang berada di dalam sakelar virtual di server host. NVP umumnya menetapkan jalur data logis (terowongan) antara tujuan dan sumber Open Virtual Switch (OVS) di mana jalur logis terkait dengan potongan penyewa terkait menggunakan teknik penerowongan Generic Routing Encapsulation (GRE).

Hypervisor OpenVirtX di [31] diperkenalkan dengan dua kontribusi utama: topologi dan virtualisasi alamat. OpenVirtX memperluas FV dengan mengatasi masalah ruang aliran. Hal ini dicapai dengan menggunakan header untuk membedakan vSDN alih-alih menyediakan seluruh ruang bidang header ke vSDN. Di OpenVirtX, switch menulis ulang alamat Internet Protocol (IP) dan Media Access Control (MAC) yang ditetapkan secara virtual yang digunakan oleh host setiap vSDN (penyewa). Open-VirtX tidak memberikan kontribusi yang berharga terhadap pengelolaan sumber daya dinamis.

Dalam [32], hypervisor sentris Jalur Data diperkenalkan untuk mengatasi masalah redundansi di FV (Titik kegagalan tunggal) dan meningkatkan kinerja lapisan virtualisasi melalui penerapan fungsi virtualisasi sebagai ekstensi sakelar. Ia bekerja dengan menerapkan Agen Virtualisasi (VA) di dalam sakelar selain Virtualization Agent Orchestrator (VAO). Tanggung jawab utama VAO adalah pemantauan dan konfigurasi irisan, contohnya adalah menambah atau menghapus irisan. Di sisi lain, VA bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan pengontrol vSDN selain abstraksi sumber daya untuk VAO. Jika VAO gagal, VA dapat terus beroperasi, menghindari satu titik kegagalan dalam arsitektur Flow visor. Datacentric tidak mendukung isolasi bandwidth tetapi masih dapat mendukung QoS berdasarkan evaluasi ekstensif. Kasus VA menambahkan overhead sebesar 18% dibandingkan dengan kasus referensi. Latensi overhead failover adalah sekitar 3 ms.

Meskipun dapat mendukung QoS, kurangnya isolasi bandwidth tidak akan memungkinkan alokasi irisan bandwidth dinamis.

Dalam [33], CoVisor diperkenalkan sebagai perpanjangan dari hypervisor komposisi yang memfasilitasi kerja sama pengontrol heterogen untuk bekerja pada jenis lalu lintas yang sama dengan lebih fokus pada peningkatan kinerja jaringan fisik SDN, yaitu ruang tabel aliran dan abstraksi topologi di sedemikian rupa untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan seperti informasi topologi atau abstraksi bila diperlukan, yaitu menyeimbangkan beban tidak selalu memerlukan tampilan topologi yang terperinci

untuk memutuskan untuk menjatuhkan atau meneruskan paket. Selain itu, itu memberikan bentuk keamanan terhadap penipuan pengontrol SDN. CoVisor meningkatkan latensi hypervisor Komposisional sebanyak dua hingga tiga kali lipat. Namun, hypervisor tidak melakukannya menyediakan alokasi sumber daya yang dinamis.

Pada [34], DFVisor (Distributed FlowVisor) diperkenalkan untuk mengatasi masalah skalabilitas FV sebagai hypervisor virtualisasi SDN terpusat. Hal ini membahas kemungkinan memperluas switch SDN dengan kemampuan hypervisor, menghasilkan sakelar OpenFlow yang ditingkatkan yang dapat dicapai dengan memperluas switch SDN dengan modul tunneling lokal dan pemotong vSDN. DFVisor menggunakan terowongan GRE untuk data merencanakan pemotongan dan enkapsulasi aliran data yang bermanfaat dalam mengadopsi QoS. DFvisor mengadopsi sinkronisasi dua tingkat database terdistribusi, database pertama (lokal) berada switch, sementara database global memelihara potongan informasi statistik, operasi jaringan, dan skalabilitas ditingkatkan. Namun, solusi yang diusulkan memang dimaksudkan untuk itu lingkungan cluster.

EnterpriseVisor di [35], adalah salah satu hyper-visor paling terkenal mengenai alokasi potongan sumber daya. Ini memperkenalkan sebuah modul perangkat lunak yang diperluas untuk memantau dan menganalisis pemanfaatan irisan. Selain itu, pemrograman linier digunakan untuk menyesuaikan membagi bandwidth secara dinamis, mesin yang diusulkan menentukan pemohon irisan dan penyedia sumber daya untuk memenuhi persyaratan layanan. Selanjutnya, EnterpriseVisor berinteraksi dengan Flow Visor, menerapkan kebijakan pemotongan untuk mengonfigurasi jaringan. Oleh karena itu, konfigurasi irisan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan layanan.

Dalam [36], platform manajemen jaringan virtual berbasis niat berdasarkan SDN diusulkan untuk mengotomatisasi konfigurasi dan pengelolaan sumber daya VN dari sisi penyewa. Itu kerangka kerja didasarkan pada OpenVirtex. Kerangka kerja yang diusulkan menyederhanakan definisi dan pengelolaan sumber daya sisi administratif melalui representasi kebutuhan bisnis tingkat tinggi karena pengelolaan sumber daya VN adalah a proses yang rumit dan memakan waktu serta kekurangan dari proses penyediaan otomatis yang tersedia. Niatnya lapisan membantu penyewa untuk menentukan persyaratan tingkat tinggi.

Dalam [37] dan [38], AutoVFlow diperkenalkan sebagai hypervisor terdistribusi untuk digunakan dalam jaringan area luas di mana infrastruktur yang mendasarinya tersebar secara tidak tumpang tindih domain. Hypervisor bertanggung jawab untuk setiap domain dan bertindak sebagai proxy yang melakukan pemetaan irisan dan abstraksi AutoVflow mendelegasikan administrasi dari pengontrol beban berat ke pengontrol beban rendah lainnya. Kebijakan pembaruan yang solid dipertahankan antara terpusat dan terdistribusi

pengontrol karena satu irisan dapat menjangkau beberapa domain. Beberapa identitas digunakan, seperti alamat MAC virtual, yang dapat berbeda dari satu domain ke domain lainnya ditemukan cukup tinggi (sekitar 5,85 ms). Proses pengendaliannya adalah manual dan tidak mempertimbangkan distribusi beban dinamis.

Dalam [39], ONVisor Hypervisor disajikan sebagai SDN-NV platform untuk memberikan fleksibilitas dengan mengadopsi instance hyper-visor terdistribusi yang memungkinkan berbagi status VN. Lebih-lebih lagi,

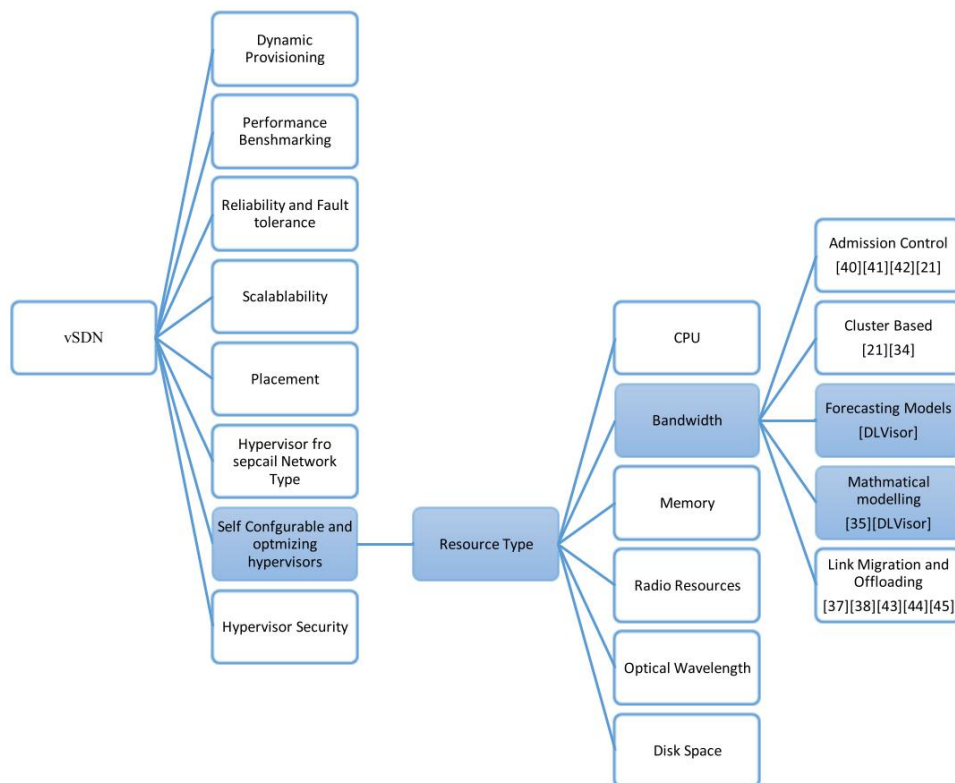
ini mendukung protokol SDN yang berbeda seperti Netconf dan LISP. Terakhir, diuji dan dievaluasi dalam skenario minimal. Tidak ada alokasi sumber daya dinamis yang dibahas.

Dalam [40], kerangka manajemen diperkenalkan untuk menyediakan manajemen bandwidth melalui definisi statis ambang batas untuk setiap irisan berdasarkan prioritas irisan sebelumnya; itu kerangka kerja disajikan sebagai mekanisme kontrol penerimaan. kerangka yang diusulkan terdiri dari Pengambilan Keputusan (DM) Modul, yang memutuskan berapa banyak bandwidth yang akan dialokasikan berdasarkan permintaan penangan permintaan dan database informasi modul (DB). Namun belum ada penilaian detail disediakan pada latensi dan overhead. Selain itu, kerangka kerjanya bersifat statis dan hanya didasarkan pada keadaan saat ini.

Dalam [41] kerangka DART dapat mendistribusikan secara dinamis bandwidth jaringan berbeda untuk memanfaatkan sumber daya jaringan secara efisien. Kerangka kerja ini mengadopsi kontrol penerimaan mekanisme untuk mendistribusikan bandwidth jaringan sesuai permintaan. Itu ruang lingkupnya terbatas pada Industrial Internet of Things (IIOT) dan hanya bekerja pada kondisi saat ini. Dalam kerangka ini, dua modul diusulkan, komunikasi dan penerbitan modul. Modul komunikasi digunakan untuk mengirim dan menerima informasi, sedangkan modul penerbitan digunakan untuk berkoordinasi antar pengontrol. Komponen terpusat bertanggung jawab untuk memberikan saran bandwidth terbaik untuk setiap pengontrol SDN. Kontrol penerimaan dapat dipicu oleh beban, prioritas, dan rasio kehilangan paket untuk mendistribusikan ulang bandwidth jaringan. Makalah ini menggunakan prioritas untuk lalu lintas sebagai pemicu berdasarkan tingkat QoS yang diminta.

Di [42], manajer sumber daya PrioSDN (PrioSDN_RM) disajikan sebagai kerangka manajemen sumber daya untuk menyediakan kontrol penerimaan untuk jaringan berbasis SDN tervirtualisasi. Mekanisme yang diusulkan menerapkan batasan sumber daya pemanfaatan untuk irisan virtual. Ini mengadopsi pendekatan untuk memanfaatkan mekanisme distribusi bandwidth untuk bereaksi secara dinamis terhadap perubahan beban. Hal ini bergantung pada prioritas aliran, bukan prioritas perangkat. Apalagi ambang batas bandwidth bergerak sesuai dengan aliran kritis yang telah ditentukan. penyimpanan terus melacak penggunaan bandwidth saat ini, dan komputasi modul menghitung sumber daya bandwidth yang tersedia. Kemudian, itu mengalokasikan jumlah sumber daya bandwidth yang diperlukan bantuan manajer aturan aliran dan manajer ambang batas, yang menetapkan jumlah bandwidth berdasarkan prioritas aliran, asalkan ambang batas prioritas dapat dipindahkan berdasarkan prioritas aliran yang telah ditentukan sebelumnya. Metodologi yang diusulkan serupa dengan pendekatan kami, namun berhasil konsumsi bandwidth saat ini, yang dapat menyebabkan sumber daya kelaparan.

Pada [43], hypervisor Libera diperkenalkan ke alamat skalabilitas dan kemudahan penyewa untuk menyediakannya layanan. Masalah skalabilitas sebagian besar diselesaikan dengan mendukung migrasi VM dan modifikasi arsitektur aturan Aliran mana yang dikurangi; oleh karena itu, bandwidth antara pengontrol dan sakelar virtual akan diminimalkan. Libera adalah dianggap sebagai perpanjangan dari OpenVirtx. Skalabilitas sumber daya dilakukan pada saat ini tanpa mempertimbangkan masa depan



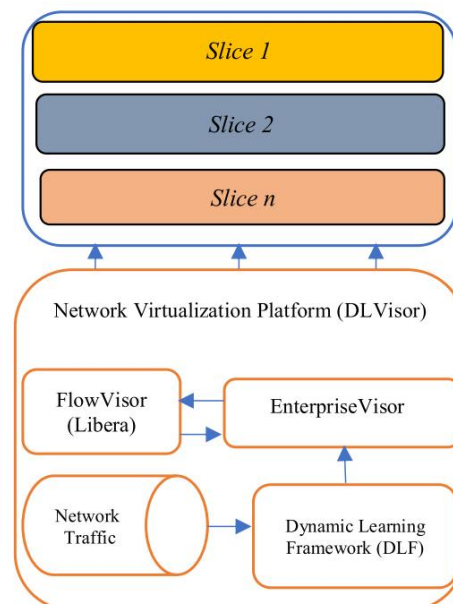
GAMBAR 2. Cakupan pengelolaan sumber daya di vSDN.

tuntutan. Selain itu, tidak ada penyelidikan mendetail yang dilakukan mengenai skalabilitas berdasarkan migrasi VM.

Dalam [44], TeaVisor disajikan untuk menjamin isolasi bandwidth di vSDN. Hypervisor yang diusulkan mengatasi masalah kelebihan tautan dengan menggunakan algoritma heuristik serakah untuk membagi lalu lintas tautan yang kelebihan beban ke beberapa jalur yang lebih sedikit muatannya. Hasilnya menjanjikan dan serupa dengan apa yang dibahas dalam makalah ini. Namun, algoritma ini didasarkan pada pengukuran lalu lintas saat ini, yang dapat menyebabkan sumber daya (kelaparan bandwidth).

Dalam [45], penulis mengusulkan arsitektur manajemen sumber daya untuk skalabilitas beban pengontrol SDN multidomain menggunakan hypervisor non-SDN. Kerangka kerja ini didasarkan pada pembuatan VM baru untuk pengontrol atau migrasi pengontrol SDN berdasarkan ketinggian beban; Agen perangkat lunak digunakan dalam memantau beban pengontrol. Namun, tidak seperti hypervisor berbasis SDN, penggunaan hypervisor yang berdiri sendiri menambah masalah kurangnya isolasi sumber daya untuk pengontrol SDN. Selain itu, pembuatan dan migrasi langsung VM melibatkan waktu henti layanan. Dalam semua literatur terkait, metodologi dan kerangka kerja yang disediakan bersifat statis (tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lalu lintas/jaringan) atau reaktif karena bekerja dalam keadaan saat ini tanpa perkiraan sumber daya, yang dapat menyebabkan kekurangan sumber daya.

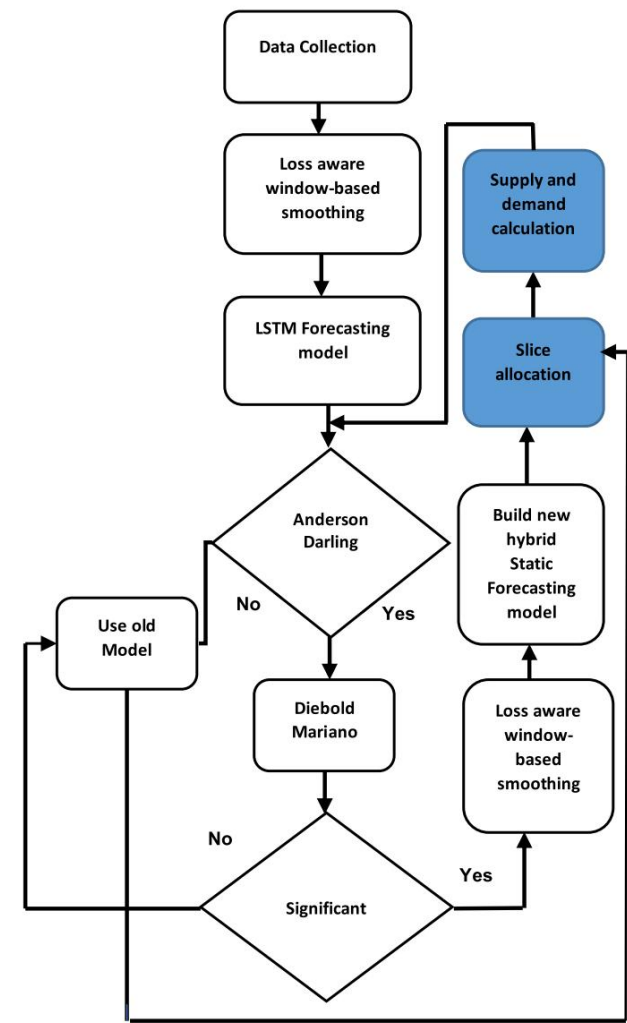
Seperti yang digambarkan pada Gambar 2, makalah ini akan berkonsentrasi pada manajemen sumber daya bandwidth dalam hypervisor vSDN yang dapat dikonfigurasi sendiri dan dioptimalkan di mana solusi yang disajikan (DLFisor) akan menjadi yang pertama menggabungkan hypervisor berbasis pembelajaran melalui ML dan pengelolaan sumber daya berbasis matematika. manajemen di vSDN.



GAMBAR 3. Komponen manajemen sumber daya vSDN di DLFisor.

IV. ALOKASI Slice BANDWIDTH DINAMIS UNTUK vSDN

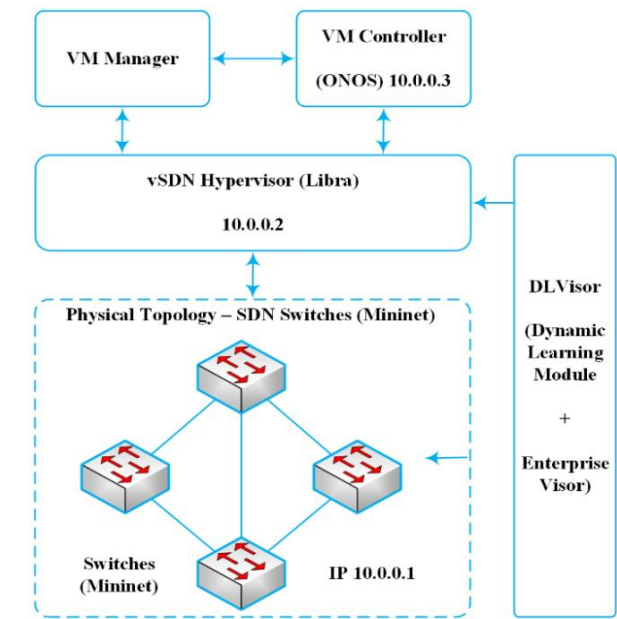
Pekerjaan ini didasarkan pada EnterpriseVisor [35] yang berfokus pada peningkatan hypervisor yang ada yang harus mampu bekerja terlepas dari topologi yang mendasari dan tuntutan jaringan. Oleh karena itu, hypervisor harus menunjukkan kemampuan untuk meningkatkan kinerja mereka secara mandiri dan



GAMBAR 4. Diagram alir untuk DLVisor.

transparan dengan biaya overhead minimum. Manajemen irisan bandwidth adalah salah satu sumber daya penting yang perlu bekerja dalam skala waktu singkat untuk mencapai efisiensi sumber daya yang tinggi untuk sumber daya tervirtualisasi. Hal ini dapat dicapai melalui hypervisor berbasis kognitif dan pembelajaran serta di bawah berbagai tujuan dan batasan pemodelan matematika. Hypervisor peningkatan yang diusulkan yang ditunjukkan dalam karya ini diberi nama DLVisor (Hypervisor pembelajaran dinamis), dimana Gambar 3 menunjukkan komponen manajemen sumber daya vSDN yang diusulkan di DLFisor.

Untuk tujuan ini dan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3, Kerangka Pembelajaran Dinamis (DLF) yang diperkenalkan dan dibahas dalam pekerjaan kami sebelumnya [46] akan digabungkan dan diintegrasikan dengan modul manajemen sumber daya EnterpriseVisor di hypervisor EnterpriseVisor. DLF akan menangkap potongan bandwidth jaringan dari server Cacti menggunakan Simple Network Management Protocol (SNMP). Jejak langsung dapat diakses langsung dari penyimpanan jaringan dalam mode online, semi-online, atau batch. Pendekatan pembelajaran dinamis akan menerapkan berbagai algoritma pemulusan berbasis windows Long Short-Term Memory (LSTM) hybrid dengan kehilangan data minimum yang diperkenalkan sebelumnya pada [46]. Kemudian, algoritma terbaik akan digunakan untuk memperkirakan lalu lintas jaringan untuk setiap potongan layanan



GAMBAR 5. Komponen yang diuji.

TABEL 2. Hyperparameter LSTM.

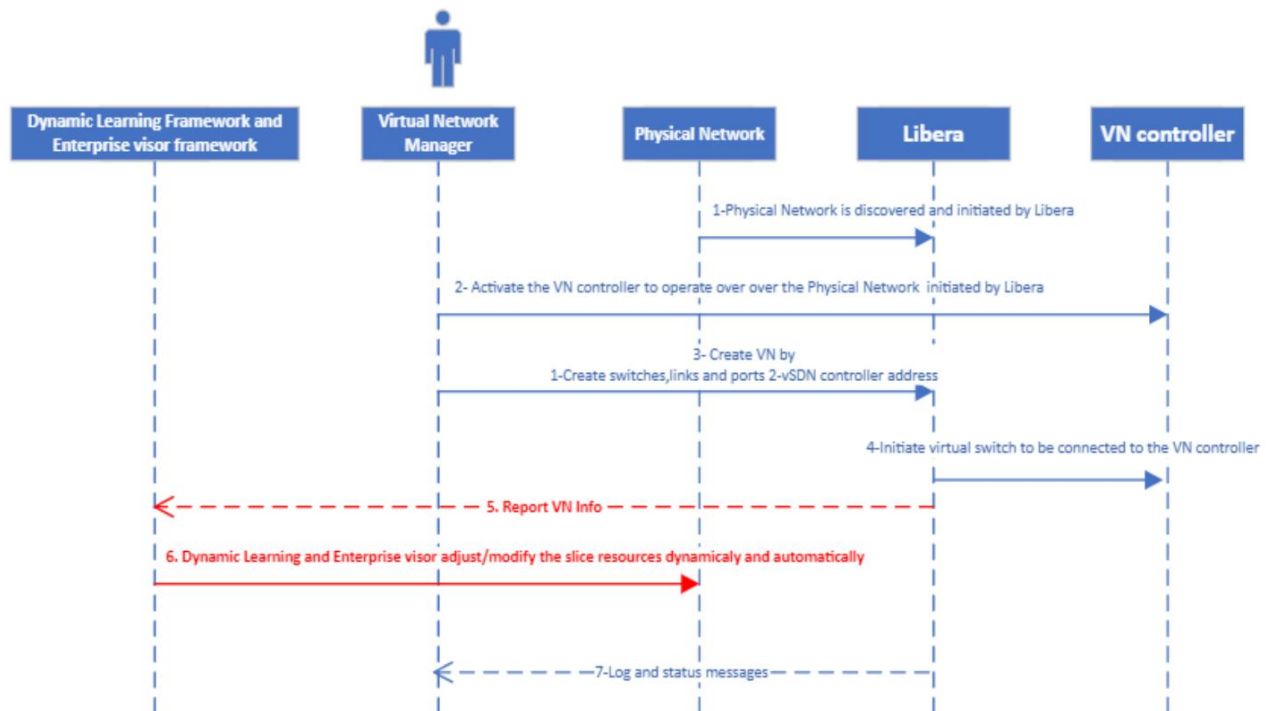
Parameter	Name
Library	Tensorflow , Keras, NumPy, Sklearn
Batch size	1
Epochs	20
Optimizer/Learning rate	ADAM
Loss function	RMSE
Neurons	2
Hidden layer	1
Activation function	Sigmoid and Tanh

TABEL 3. Deskripsi kumpulan data.

No	Bandwidth Slice	Description
1	LTE	Represents the aggregated backbone bandwidth traffic for LTE
2	ATN-OB	LTE-enodeB traffic for a city
3	ATN-PSD	LTE-enodeB traffic for a city
4	MPLS	Represents the aggregated backbone traffic for corporate data centers

atau penyewa. Pekerjaan ini terutama berfokus pada virtualisasi vSDN di mana pemotongan ujung ke ujung RAN berada di luar cakupan makalah ini dan dapat ditemukan dalam pekerjaan terkait lainnya seperti di [47]. Tiga tingkat pemanfaatan akan didefinisikan sebagai pemanfaatan rendah dalam kisaran 0% hingga γ , pemanfaatan menengah adalah γ hingga γ , dan pemanfaatan tinggi antara γ dan 100%. Gambar 4 menunjukkan diagram alur keseluruhan untuk DLVisor.

Bagian putih menunjukkan DLF sedangkan bagian biru tua menunjukkan alokasi irisan dan manajemen bandwidth yang diperkenalkan oleh EnterpriseVisor sejalan dengan komponen DLFisor yang ditunjukkan pada Gambar 3.



GAMBAR 6. Diagram urutan untuk skenario pengujian.

```

Virtual network has been created (network_id [u'mask': 16, u'networkAddress': 16
7772160, u'controllerUrls': [u'tcp:19.0.0.3:10000'], u'tenantId': 1)).
Virtual switch has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:01)
Virtual switch has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:02)
Virtual switch has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:03)
Virtual port has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:01, p
ort_id 1)
Virtual port has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:01, p
ort_id 2)
Virtual port has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:02, p
ort_id 1)
Virtual port has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:02, p
ort_id 2)
Virtual port has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:03, p
ort_id 1)
Virtual port has been created (tenant_id 1, switch_id 00:a4:23:05:00:00:03, p
ort_id 2)
Virtual link (link id 1) has been created
Virtual link (link id 2) has been created
Host (host id 1) has been connected to virtual port
Host (host id 2) has been connected to virtual port
Network (tenant_id 1) has been booted

```

GAMBAR 7. Pembuatan irisan ATN-OBV.

Seperti yang digambarkan pada Gambar 4, alurnya dimulai dengan membangun model ML yang lebih baik dengan menggabungkan pemulusan berbasis jendela yang sadar akan kerugian sebagai teknik pra-pemrosesan untuk menghilangkan komponen kebisingan jangka pendek/panjang yang tidak perlu dan menghindari erosi tren dan pola periodik dalam kebisingan seri dan fluktuasi lalu lintas yang cepat, keluaran dari proses ini adalah ML berbasis LSTM hibrid yang ditingkatkan yang akan digunakan untuk perkiraan lalu lintas. Kemudian, untuk mengatasi keandalan dan validitas model ML karena karakteristik data yang cepat dan perubahan distribusi akibat sifat dinamis dari properti jaringan, kerangka perkiraan harus mendeteksi dan beradaptasi dengan semua perubahan dalam properti statistik lalu lintas jaringan.

```

00:59:36.914 [qtp1125132707-23] INFO CreateOVXSwitch - Created virtual switch 0
0:a4:23:05:00:00:01 in virtual network 1
00:59:37.016 [qtp1125132707-26] INFO CreateOVXSwitch - Created virtual switch 0
0:a4:23:05:00:00:02 in virtual network 1
00:59:37.106 [qtp1125132707-24] INFO CreateOVXSwitch - Created virtual switch 0
0:a4:23:05:00:00:03 in virtual network 1
00:59:37.212 [qtp1125132707-23] INFO CreateOVXPort - Created virtual port 1 on
virtual switch 00:a4:23:05:00:00:01 in virtual network 1
00:59:37.311 [qtp1125132707-26] INFO CreateOVXPort - Created virtual port 2 on
virtual switch 00:a4:23:05:00:00:01 in virtual network 1
00:59:37.407 [qtp1125132707-24] INFO CreateOVXPort - Created virtual port 1 on
virtual switch 00:a4:23:05:00:00:02 in virtual network 1
00:59:37.505 [qtp1125132707-23] INFO CreateOVXPort - Created virtual port 2 on
virtual switch 00:a4:23:05:00:00:02 in virtual network 1
00:59:37.601 [qtp1125132707-26] INFO CreateOVXPort - Created virtual port 1 on
virtual switch 00:a4:23:05:00:00:03 in virtual network 1
00:59:37.695 [qtp1125132707-24] INFO CreateOVXPort - Created virtual port 2 on
virtual switch 00:a4:23:05:00:00:03 in virtual network 1
00:59:37.803 [qtp1125132707-23] INFO OVXNetwork - Created bi-directional virtua
l link 1 between ports 00:a4:23:05:00:00:01/2 - 00:a4:23:05:00:00:02/1 in
virtual network 1
00:59:37.904 [qtp1125132707-23] INFO ConnectOVXLink - Created bi-directional vi
rtual link 1 between ports 00:a4:23:05:00:00:01/2 - 00:a4:23:05:00:00:02/1
in virtual network 1
00:59:37.910 [qtp1125132707-26] INFO OVXNetwork - Created bi-directional virtua
l link 2 between ports 00:a4:23:05:00:00:02/2 - 00:a4:23:05:00:00:03/1 in
virtual network 1
00:59:37.916 [qtp1125132707-26] INFO ConnectOVXLink - Created bi-directional vi
rtual link 2 between ports 00:a4:23:05:00:00:02/2 - 00:a4:23:05:00:00:03/1
in virtual network 1
00:59:38.017 [qtp1125132707-24] INFO ConnectHost - Connected host with id 1 and
mac 00:00:00:00:00:01 to virtual port 1 on virtual switch 00:a4:23:05:00:00:
01 in virtual network 1
00:59:38.119 [qtp1125132707-23] INFO ConnectHost - Connected host with id 2 and
mac 00:00:00:00:00:02 to virtual port 2 on virtual switch 00:a4:23:05:00:00:
03 in virtual network 1
00:59:38.262 [qtp1125132707-26] INFO StartOVXNetwork - Booted virtual network 1
00:59:38.400 [pool-4-thread-10] INFO ControllerChannelHandler - Connected dpid
00:a4:23:05:00:00:03 to controller /10.0.0.3:10000
00:59:38.400 [pool-4-thread-9] INFO ControllerChannelHandler - Connected dpid 0
0:a4:23:05:00:00:02 to controller /10.0.0.3:10000
00:59:38.400 [pool-4-thread-11] INFO ControllerChannelHandler - Connected dpid
00:a4:23:05:00:00:01 to controller /10.0.0.3:10000
00:59:38.446 [pool-4-thread-15] INFO ControllerChannelHandler - Send Port Descr
ptions to dpid /10.0.0.3:10000
00:59:38.447 [pool-4-thread-16] INFO ControllerChannelHandler - Send Port Descr
ptions to dpid /10.0.0.3:10000
00:59:38.455 [pool-4-thread-14] INFO ControllerChannelHandler - Send Port Descr

```

GAMBAR 8. Pesan log selama pembuatan irisan ATN-OBV.

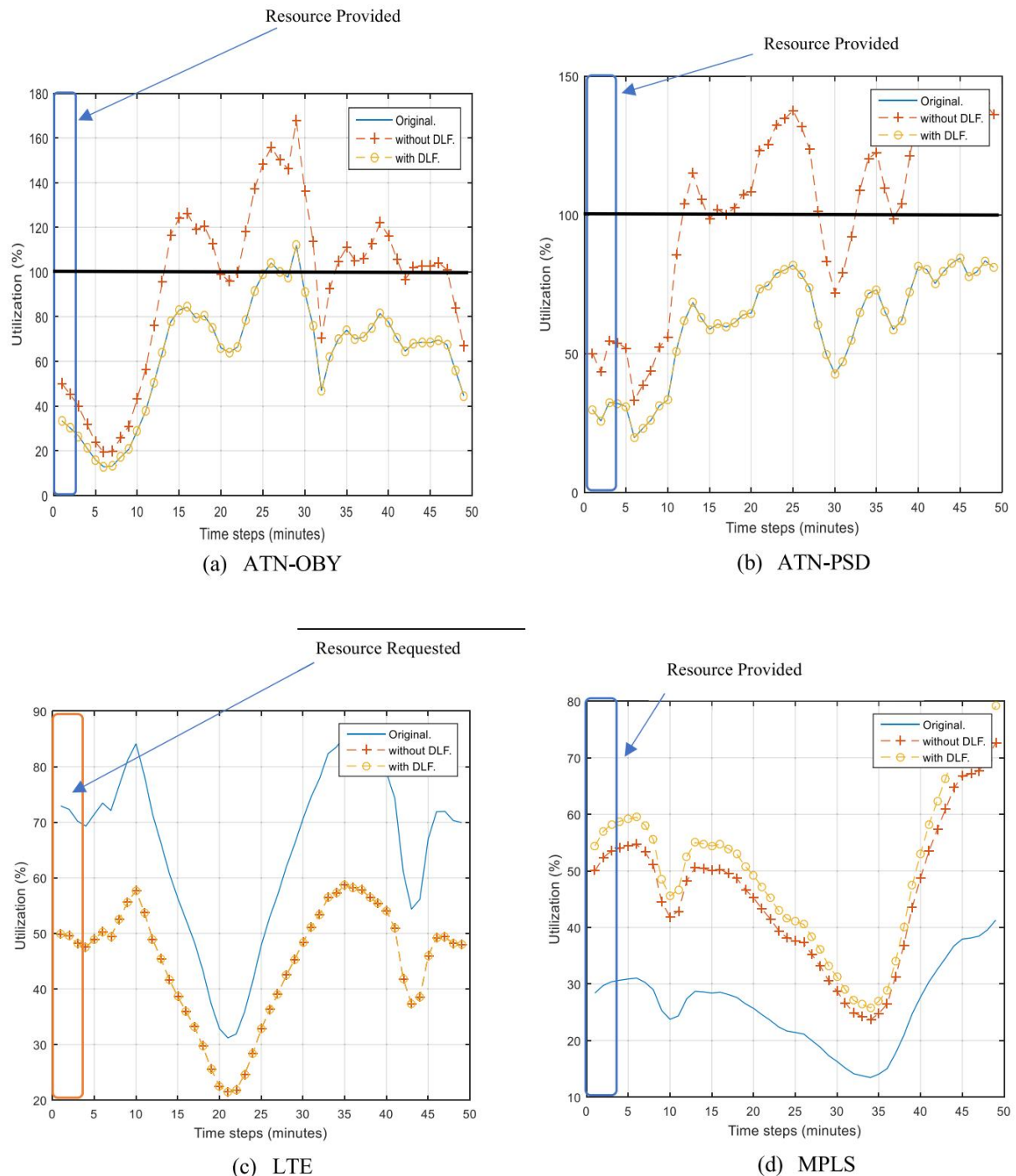
```

tc qdisc add dev ATN-OBV-eth0 root tbf rate 90mbit

```

GAMBAR 9. Script yang digunakan untuk mengubah batas bandwidth irisan oleh DLFisor.

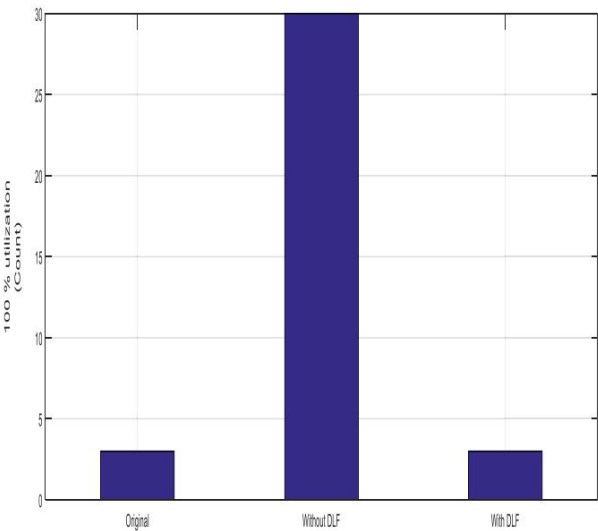
Perubahan profil lalu lintas, seperti lonjakan lalu lintas secara tiba-tiba, terjadi karena perubahan atau variasi pada pengguna



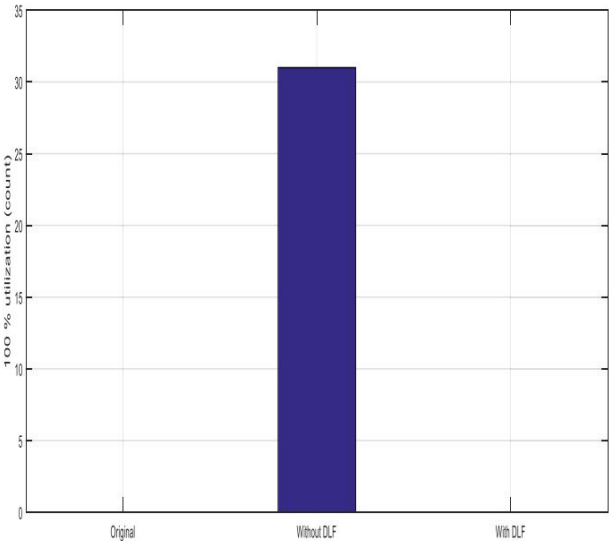
GAMBAR 10. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 1$.

permintaan perilaku aplikasi. Oleh karena itu, detektor perubahan menggunakan Anderson Darling (AD) dimasukkan karena sensitivitasnya untuk mendeteksi perubahan karakteristik data, yang mungkin berdampak negatif pada akurasi model ML. Kemudian jika terdeteksi perubahan, uji signifikansi statistik digunakan untuk memvalidasi keluaran data perkiraan. Oleh karena itu, jika keluaran dari algoritma ML yang digunakan saat ini tidak signifikan, model saat ini (lama) akan dipertahankan, jika tidak, model ML hybrid baru akan

model dibangun asalkan hasilnya signifikan. Detail prosesnya telah dibahas dalam pekerjaan kami sebelumnya di [46]. Karena keandalan dan kesederhanaannya, pemilihan hyperparameter dilakukan melalui pencarian grid, seperti yang digambarkan pada Tabel 2 [46]. Terakhir, bandwidth yang diperkirakan digunakan sebagai masukan pada alokasi irisan untuk mengidentifikasi penyedia sumber daya dan peminta sumber daya menggunakan klasifikasi irisan menjadi *low*, *medium*, dan *high*, lalu pasokan dan



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 11. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 1$.

perhitungan permintaan dilakukan untuk mengalokasikan irisan vSDN secara proaktif untuk menghindari pemanfaatan berlebihan guna meminimalkan dan menghilangkan kemacetan dan kekurangan sumber daya.

A. SET DATA

Kumpulan data dikumpulkan dari Penyedia Layanan Internet (ISP) terkemuka yang menguji rangkaian waktu pemanfaatan bandwidth yang berbeda. Data yang dikumpulkan mewakili lalu lintas tulang punggung agregat untuk Long Term Evolution (LTE), MPLS dan enodeBs. Data diambil sampelnya dengan langkah 50 dan 350 kali. Setiap langkah waktu mewakili 28,8 menit, di mana setiap langkah 50 kali mewakili satu hari, dan 350 langkah waktu mewakili satu minggu. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan alat pengumpulan data, sedangkan nilainya diinterpolasi dan digunakan untuk mengembangkan model deret waktu. Tabel 3 menunjukkan kumpulan data nama.

TABEL 4. Daftar simbol.

Symbol	Full Name
β	Lower bound
γ	Upper bound
G	Graph
v_{SDN}	vSDN network nodes
e_{SDN}	vSDN edges
H_{SDN}	SDN hypervisors
r_{SDN}	vSDN request
R_{SDN}	Total SDN request
V^r	Set of a virtual node of vSDN request
c^r	Virtual Controller node of vSDN request r
t_j	Time step j
$\hat{y}$	Forecasted bandwidth
SL_i	Slice i
W_a	Window a
δ	Statistically significant smoothed LSTM
W_{tot}	total number of slices
t	Time
a	Index
h	Number of resource providers
g	number of resource requester
i	index
z	Count number of 100% overutilization for y_t
$\hat{R}\{..\}$	Candidate Requester list
$\hat{P}\{..\}$	Candidte provider list
$\hat{p}_m(t)$	Amount of forecasted provided resources
X	Count number of 100% overutilization for $\hat{y}_t$
y_t	Bandwidth utilization
$\hat{y}_t$	Forecasted bandwidth utilization
$\hat{r}(t)$	Forecasted requested resources
r_t	Requested resources
$\hat{r}_t$	Total requirement
m	index of slice provider
C	Cost function
w_m	Weight
x_m	Amount of resources
S_i	Minimum Bandwidth Gurantee for i^{th} Slice
$\hat{p}_t$	Total resources from all resource provider
$A_i(t)$	Maximum Bandwidth allocation for i^{th} slice
n	Time steps

B. MANAJEMEN SLICE DI vSDN

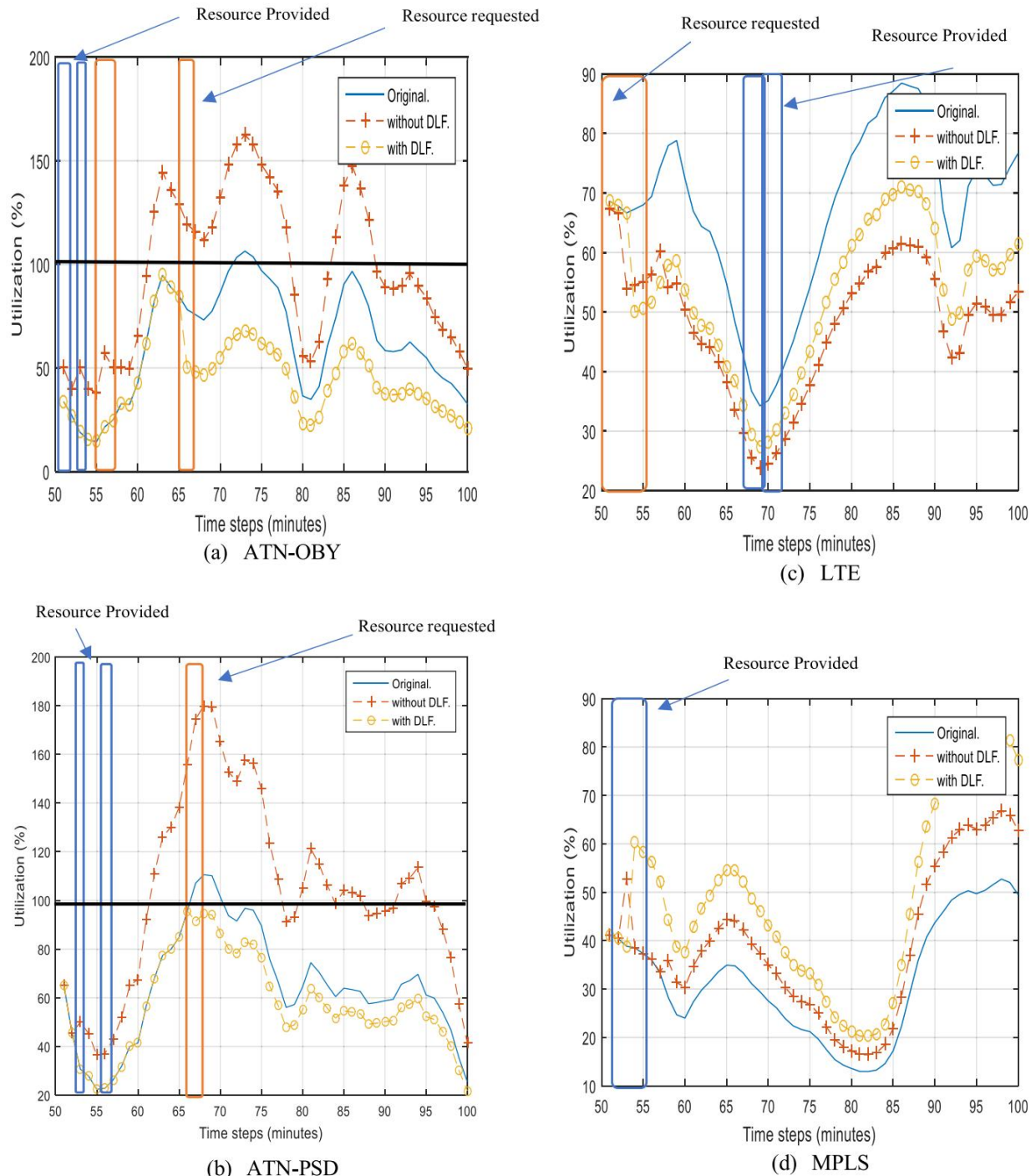
Tabel 4 menunjukkan daftar simbol yang akan digunakan pada bagian berikut.

Algoritma 1 menunjukkan

alokasi peminta dan penyedia Bandwidth Slice. Kompleksitas Algoritma 1 adalah $O(nmh + m)$.

Jaringan vSDN dimodelkan sebagai sekumpulan entitas (node dan edge) yang saling terhubung oleh sekumpulan tautan. Dalam karya ini, jaringan dimodelkan sebagai grafik $G(y_{SDN}, \hat{y}_{SDN})$ yang terdiri dari node jaringan $\hat{y}_{SDN}$ (yaitu, sakelar SDN) yang dihubungkan dengan tepi $\hat{y}_{SDN}$. Hypervisor SDN diberikan oleh himpunan $HSDN$, di mana $HSDN$ adalah subset dari $\hat{y}_{SDN}$.

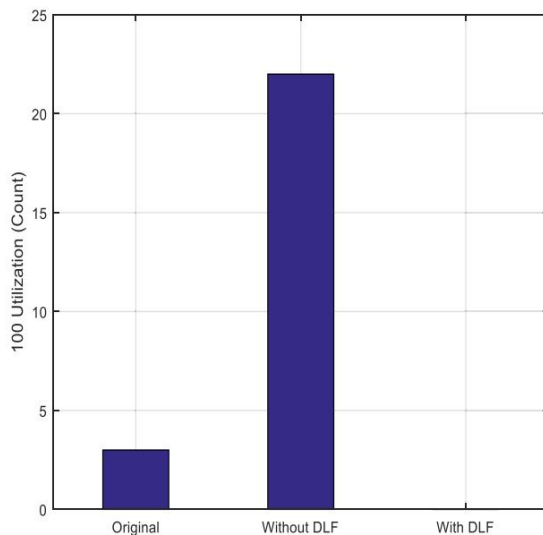
node permintaan vSDN) dan pengontrol c node permintaan vSDN r) di lokasi yang disumbangkan oleh $\hat{y}_{SDN}$. Tujuan akhirnya adalah memetakan pengontrol c ke saklar host fisik yang sesuai, yang diwakili oleh



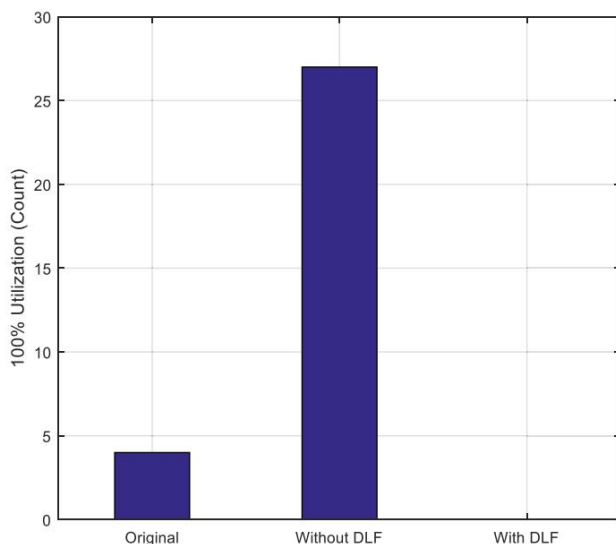
GAMBAR 12. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 2$.

makalah ini. Algoritma 1 menunjukkan permintaan y dan y_{SDN} . Penyediaan irisan y_{SDN} dan R_{SDN} , y melalui jaringan virtual dan fisik berada di luar cakupan sumber daya dan klasifikasi penyedia. Algoritma mencari di setiap langkah waktu t y di SL_i y W_a , dimana adalah perkiraan bandwidth untuk penyedia sumber daya dan permintaan sumber daya dalam irisan SL_i yang berjalan pada kumpulan y_{SDN} yang sudah disediakan di jendela W_a .

Algoritma dimulai dengan peramalan bandwidth y_t sebagai rangkaian waktu langkah waktu t_i pada irisan SL_i milik window W_a . Irisan tersebut kemudian dialokasikan berdasarkan pemanfaatannya yang dihitung di u_i (baris 5 hingga 13 dari Algoritma 1) kepada calon pemohon. Jika pemanfaatannya lebih tinggi dari batas atas $\bar{y}$ dan ke calon penyedia lainnya, jika pemanfaatannya lebih rendah dari batas bawah $\bar{y}$, maka daftar calon penyedia dan pemohon disimpan dalam daftar irisan pemohon.



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 13. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 2$.

$R\{.. \}$ dan daftar penyedia irisan $P\{.. \}$, dan kedua daftar $R\{.. \}$ dan $P\{.. \}$ akan dimasukkan ke Algoritma 2 untuk mendapatkan jumlah sumber daya yang akan menyediakan $pm(i)$ dan jumlahnya sumber daya yang diminta $r(i)$. Kemudian untuk semua irisan penyedia di jendela W_a dalam daftar penyedia yang diperkirakan $P\{.. \}$, pemanfaatan berlebih X adalah jumlah penghitungan pemanfaatan berlebih 100% untuk perkiraan bandwidth (yt), jika $Xy \geq z$, di mana z adalah jumlah penghitungan Pemanfaatan berlebihan 100% untuk semua irisan SLi di jendela W_a menggunakan bandwidth aktual yt , $pm(i)$ akan dihapus dari daftar penyedia $P\{.. \}$ untuk menghindari kelaparan bandwidth.

Algoritma 2 menunjukkan perhitungan penawaran dan permintaan dimana kompleksitas Algoritma 2 adalah $O(nmh)$. Pada baris 4, permintaan $r(i)$ dihitung dari sekumpulan peminta irisan $R \{.\}$ yang dibatasi pada nilai antara batas bawah $\hat{y}$ dan batas atas $\hat{y}$, dan yang paling penting, dibatasi oleh $Max(rt)$.

Algoritma 1 Bandwidth Slice Peminta dan Penyedia Alokasi *Input: SLi: irisan, yt : perkiraan*

bandwidth dalam irisan SLI, $\hat{y}$: LSTM yang dihaluskan secara signifikan secara statistik, Infrastruktur jaringan $G(\hat{y}SDN, \hat{y}SDN)$, dengan $rSDN$ dimana $rSDN \hat{y} RSDN$ dan terhubung ke pengontrol cr , diberikan $\hat{y}rSDN \hat{y} \hat{y} ci$: indeks, j : indeks Wtot: $\hat{y} \hat{y}SDN$, jumlah total irisan, t : waktu, a : langkah indeks, $\hat{y}$: Batas bawah, $RSDN$, $\hat{y} \hat{y} R$ $\hat{y} \hat{y} \hat{y}$ $\hat{y}$: Batas atas, j : jumlah penyedia sumber daya, g : peminta sumber daya i : indeks, z : Hitung jumlah pemanfaatan berlebihan 100% untuk yt di SLI $\hat{y} Wtot \hat{y} Wa$ **Output:** $R \{.. \}$,

: *Daftar Calon Pemohon ,P {..}* :

Daftar calon penyedia X: Hitung jumlah 100% overutilisasi foryt di

SLiÿpm(i)ÿWaiP {...} 01: mulai 02:R {...} :ÿ ÿ; 03:P {...} ÿ ÿ;

04: untuk

semua langkah

waktu dalam

perkiraan irisan bandwidth tjyyt di SLiYWtot yWa do //

menggunakan 05: ui Hitung pemanfaatan irisan

06 sementara $g \neq 0$ 07 if $u_i \neq 0$ 08 $R \{.. \}$ y_i

SLi // calon pemohon

09 Else 10 while h

=! 0 11 If ui $\bar{y}$ $\bar{y}$ 12 {P} $\bar{y}$: SLi // calon penyedia 13 Else 14 Hitung

penawaran

dan permintaan

menggunakan

algoritma 2 15 untuk SLi di pm(i) di WaÿP {...}

16 X $\ddot{y}$ Hitung pemanfaatan irisan 17 Jika X $\ddot{y}$ z Jatuhkan

SLiöpm(i) di Wa dari

18- P{..}

19 Putaran:

Pada baris 8, jumlah sumber daya yang disediakan pm(i) dari sekumpulan potongan pasokan P_i dihitung dan dibatasi oleh batasan pada Persamaan 2-5. Selain itu, pemanfaatan irisan setelah sumbangan sumber daya harus berada di antara batas bawah $\bar{y}$ dan batas atas $\bar{y}$.

Jumlah sumber daya yang disediakan yang diminta dari pemohon dan disediakan oleh penyedia m irisan dihitung oleh fungsi biaya, C , asalkan semua batasan dalam Persamaan 2 hingga 5 terpenuhi.

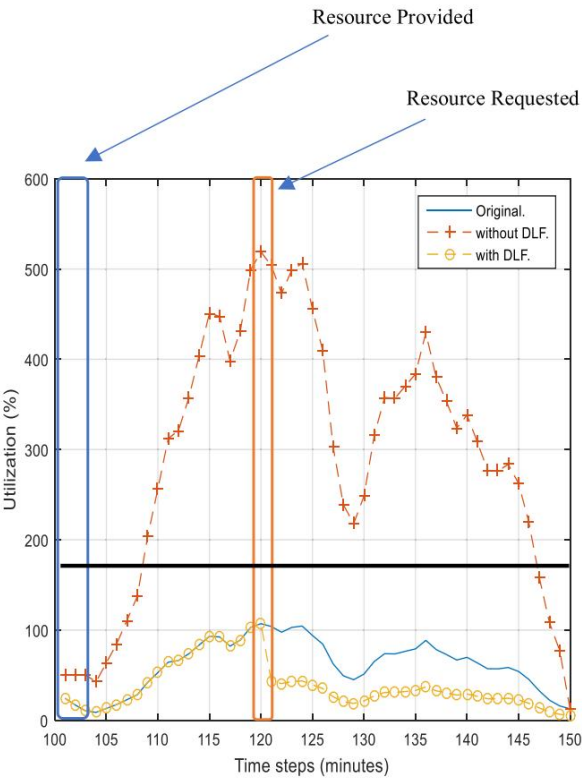
$$\text{menit}(\mathbf{C}) = \sum_{m=1}^N w_m x_m \quad (1)$$

Batasan:

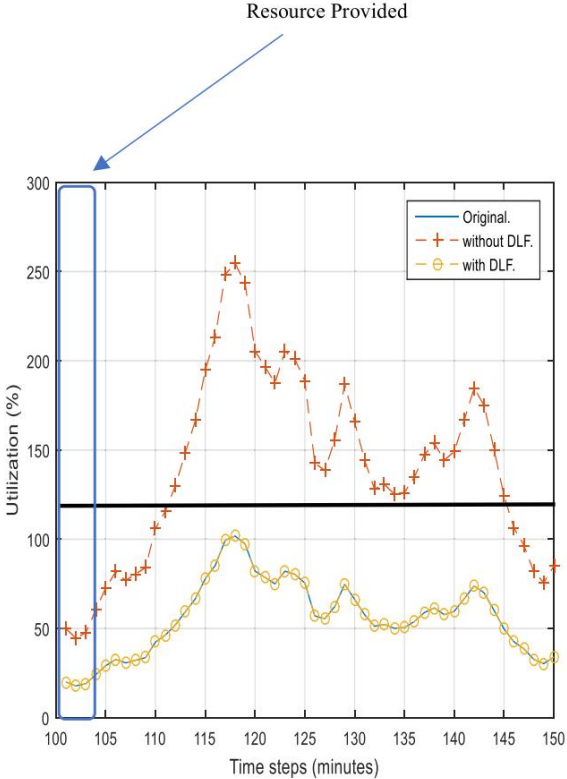
$$N \sum_{m=1}^{M} x_m \bar{y}_m p_t \quad (2)$$

$$\text{sore}(i) \dot{\sim} A_i(t) \dot{\sim} S_i \quad (3)$$

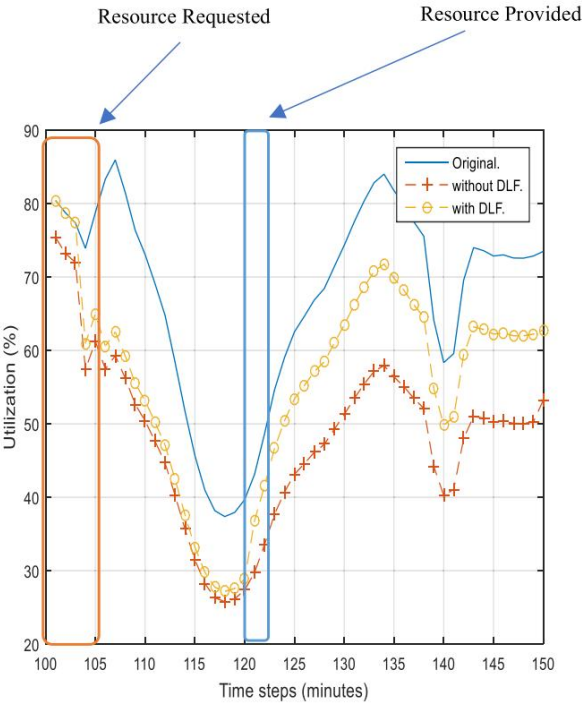
$$\begin{array}{ccc}
N & & N \\
\text{say}=1 & \text{menit sore(i) } \ddot{y} \ddot{y} \text{ } xm \ddot{y} & \text{Maks sore (i)} \\
\text{say}=1 & & \text{say}=1 \\
x_1, x_1, \dots, x_n \ddot{y} 0 & & (4)
\end{array}$$



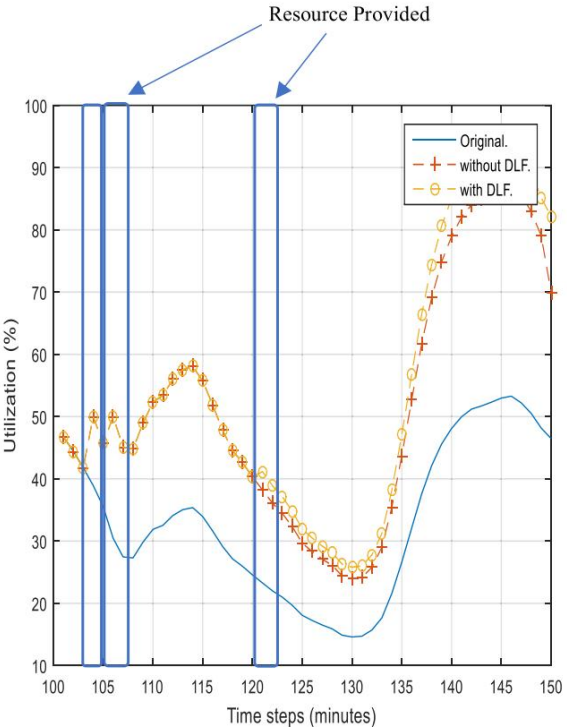
(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

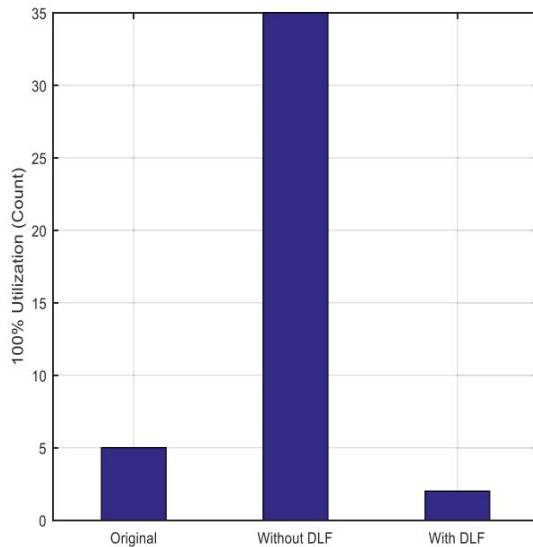


(c) LTE

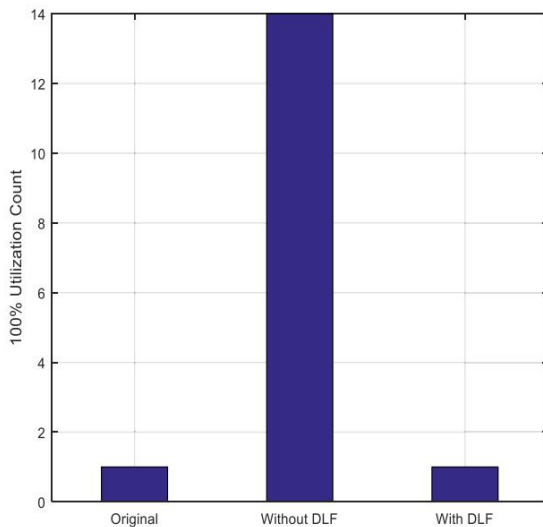


(d) MPLS

GAMBAR 14. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 3$.



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 15. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 3$.

$$\text{menit}(rt) \dot{y} \sum_{m=1}^N x_m \dot{y} \text{Maks}(rt) \quad (5)$$

Fungsi biaya dan batasannya diadopsi dari kerangka EnterpriseVisor [35]. Output dari Algoritma 2 adalah jumlah sumber daya yang disediakan $pm(i)$ dan jumlah sumber daya yang dimintar(i) yang digunakan oleh algoritma 2 untuk alokasi irisan.

Pekerjaan ini didasarkan pada perluasan modul manajemen sumber daya yang tertanam dalam kerangka EnterpriseVisor. Lebih jauh lagi, makalah ini mengadopsi topologi yang sama dengan yang digunakan pada [35]. Selain itu, test bed dengan hypervisor Libera menggunakan platform emulasi. Gambar 5 menunjukkan komponen test bed.

Gambar 6 menunjukkan diagram urutan untuk skenario pengujian, termasuk interaksi antara DLFisor, jaringan vSDN, dan Libera.

Algoritma 2 Perhitungan Sumber Daya Penawaran dan Permintaan

Masukan: $R \{.. \}$: Daftar Kandidat Pemohon, $P \{.. \}$: Daftar calon penyedia, SLi : irisan y perkiraan bandwidth dalam irisan SLi , i : indeks, z : Jumlah penggunaan berlebihan 100% dalam penggunaan yt di $SLi \dot{y} pm(i)$, $\dot{y}$: Batas bawah, $\dot{y}$: Batas atas, Ai : Alokasi Bandwidth Maksimum untuk irisan ke- i , rt : total kebutuhan, Si : Jaminan Bandwidth Minimum untuk Iris ke- i , pt Total sumber daya dari semua penyedia sumber daya **Output:** C : Fungsi biaya, $pm(i)$: jumlah sumber daya yang Disediakan, $r(i)$: jumlah sumber daya yang Diminta 01: mulai 02: untuk semua langkah waktu dalam perkiraan potongan bandwidth yang di $SLi \dot{y} Wa$ do

03 untuk SLi di $R \{.. \}$ lakukan

04: selesaikan $r(i)$ di $\dot{y} \dot{y}$ $\frac{\text{baru}}{Udara+r(i)} \dot{y}$, Asalkan $rt \dot{y}$
 $= \sum_{i=1}^g ri$ 05:

If $R \{.. \} \dot{y} = \dot{y}$ 06: Loop 07: Else 08: untuk

SLi di $P \{.. \}$ lakukan 09: Selesaikan

$pm(i)$ di $\dot{y} \dot{y}$

$\frac{\text{baru}}{Ai \dot{y} pm(i)} \dot{y} \dot{y}$, H sore (saya) saya=1
 Di mana $pm(i) \dot{y} Ai \dot{y} Si$ dan dengan ketentuan $pt =$

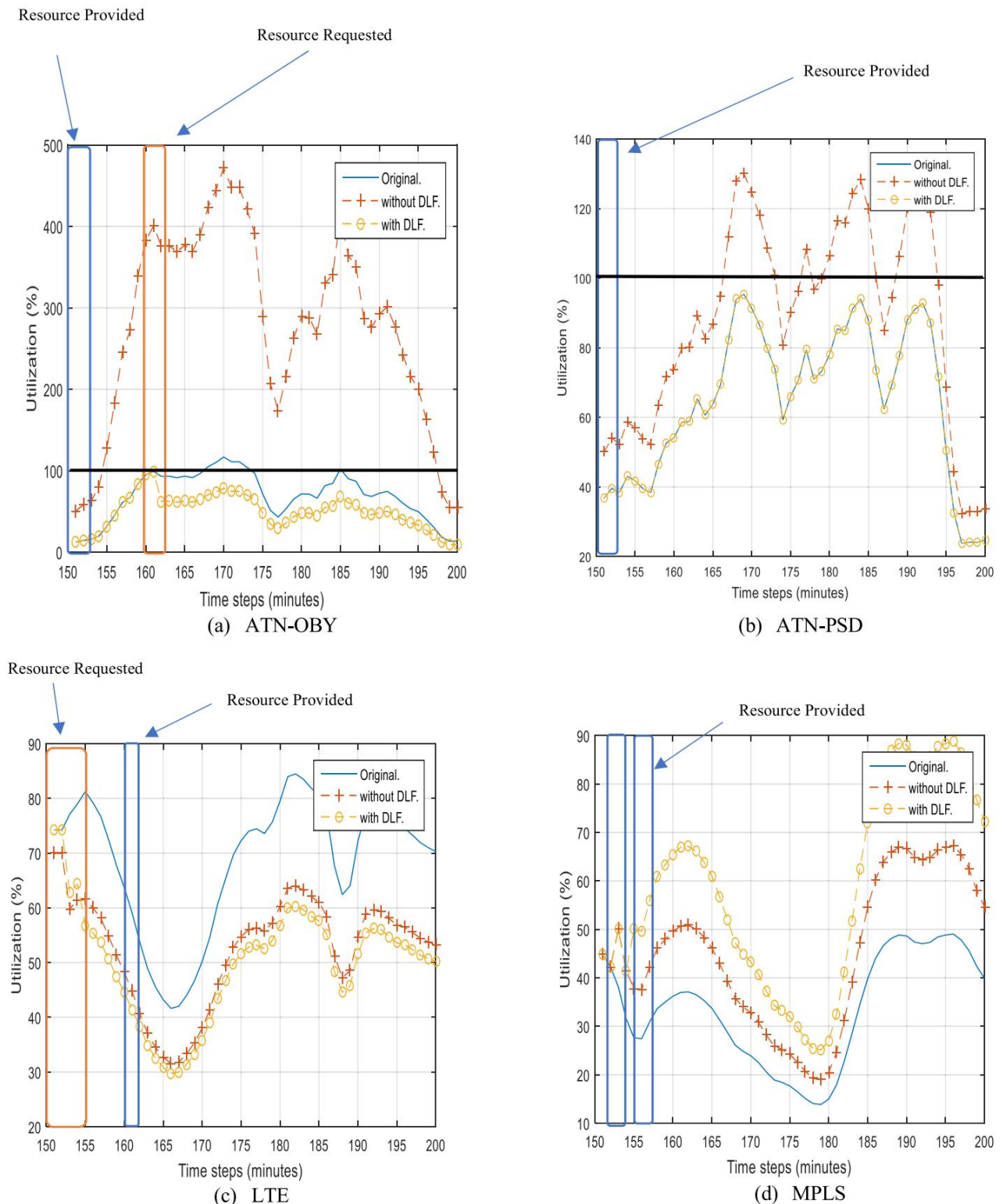
10: If $\{.. \} \dot{y} = \dot{y}$ 11: Loop 12:

Else 13: Selesaikan
 $\min C$ // Persamaan

14: Loop

Testbed terdiri dari lima entitas fungsional yang diwakili oleh tiga VM yang berada dalam satu host, rincian mesin virtual ditunjukkan pada Tabel 5. Platform testbed adalah komputer dengan CPU Core i7 2.1 GHZ, RAM 32 GB, 1 GB antarmuka jaringan, sistem operasi windows 10 64-bit untuk mesin host dan dengan ubuntu Linux untuk VM virtual tamu. Tabel 5 menunjukkan IP VM yang diuji

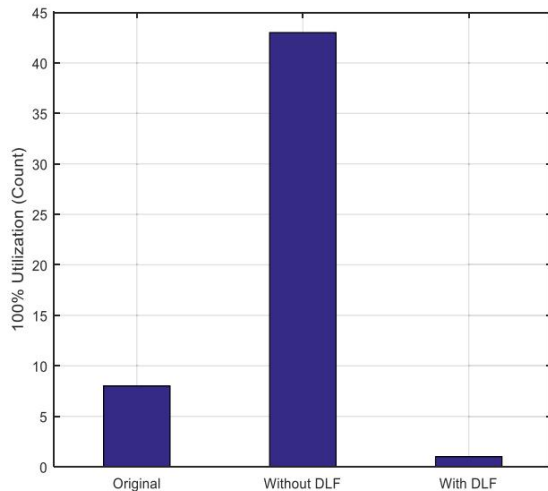
Seperti yang digambarkan pada Gambar 6, Virtual Network Manager (VNM) awalnya membuat jaringan fisik menggunakan simulator MININET-SDN. Kemudian, jaringan fisik ditemukan dan diinisiasi oleh hypervisor Libera. Pengontrol VN yang merupakan ONOS dalam kasus kami harus diaktifkan di VM ONOS menggunakan. Segera setelah jaringan fisik diaktifkan, Libera membangun beberapa jaringan vSDN sambil mempertahankan isolasi jaringan. Ini dipilih sebagai platform emulasi karena fleksibilitasnya dalam membuat VN dan kemudahan penggunaan fitur pemrogramannya. VNM setiap penyewa bertindak sebagai operator VN dan mengajukan berbagai permintaan ke Libera. Perlu disebutkan bahwa, kerangka kerja yang diusulkan berinteraksi secara horizontal dengan lalu lintas sehingga tidak mengganggu secara vertikal arus lalu lintas/jalur lalu lintas antara pengontrol dan vSwitches (Gambar 5), oleh karena itu kerangka tersebut memiliki



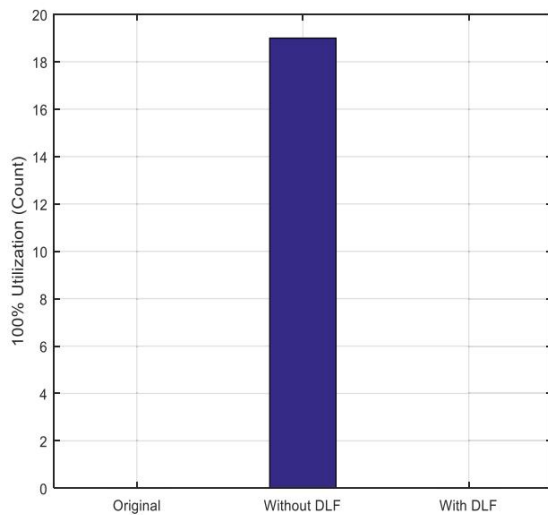
GAMBAR 16. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 4$.

Latensi FlowVisor yang sama sebesar 17 ms ketika aliran baru OpenFlow diproses dan meningkatkan latensi respons status port sekitar 0,71 ms ketika status port OpenFlow diminta serupa dengan latensi EnterpriseVisor [35].

Pemintaan diklasifikasikan menjadi dua kategori: penyediaan topologi dan modifikasi topologi. Pertama, VNM mulai membuat VN dengan topologi dan entitas VN tertentu. Istilah "entitas virtual" mengacu pada semua entitas yang terdiri dari



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 17. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 4$.

VN, seperti vSwitches, port, dan tautan. Misalnya, VNM dapat menentukan apakah vSwitch adalah OpenFlow, white-box, atau P4. Selain itu, VNM dapat membangun beberapa port pada setiap switch virtual. Demikian pula, tautan virtual dapat dibangun dengan menghubungkan dua port virtual.

Pada Gambar 6 setelah VNM membuat VN dan Antarmuka Jaringan virtual (NI) terkait, penyewa mengoperasikan VN melalui pengontrol VN (VNC). VNC dapat mengkonfigurasi vSwitch atau port virtual dengan mengirimkan pesan perintah ke Libera melalui I2 (saluran kontrol). Libera menawarkan saluran kontrol untuk setiap saklar virtual. Mengingat vSwitch hanya dimiliki oleh satu VN, setiap pesan kontrol VN dirutekan secara terpisah ke Libera. Untuk aturan Aliran (FR), VNC dapat menginstal FR yang diinginkan ke vSwitch mana pun kapan saja, sehingga memungkinkan paket diteruskan atau dihapus secara dinamis. Selain itu, Libera mengumpulkan data statistik dari vSwitches dan port virtual. Oleh karena itu, DLFisor dapat mengkonfigurasi ulang atau

TABEL 5. Alamat IP testbed.

No	VM name	IP address	Function
1	Controller (ONOS)	10.0.0.3	VN Controller
2	Switches (MININET)	10.0.0.1	Physical Network
3	vSDN hypervisor (Libera)	10.0.0.2	Hypervisor

memodifikasi irisan seperti yang digambarkan pada Gambar 6, langkah 6. Gambar 7 menunjukkan keluaran dari pembuatan irisan satu.

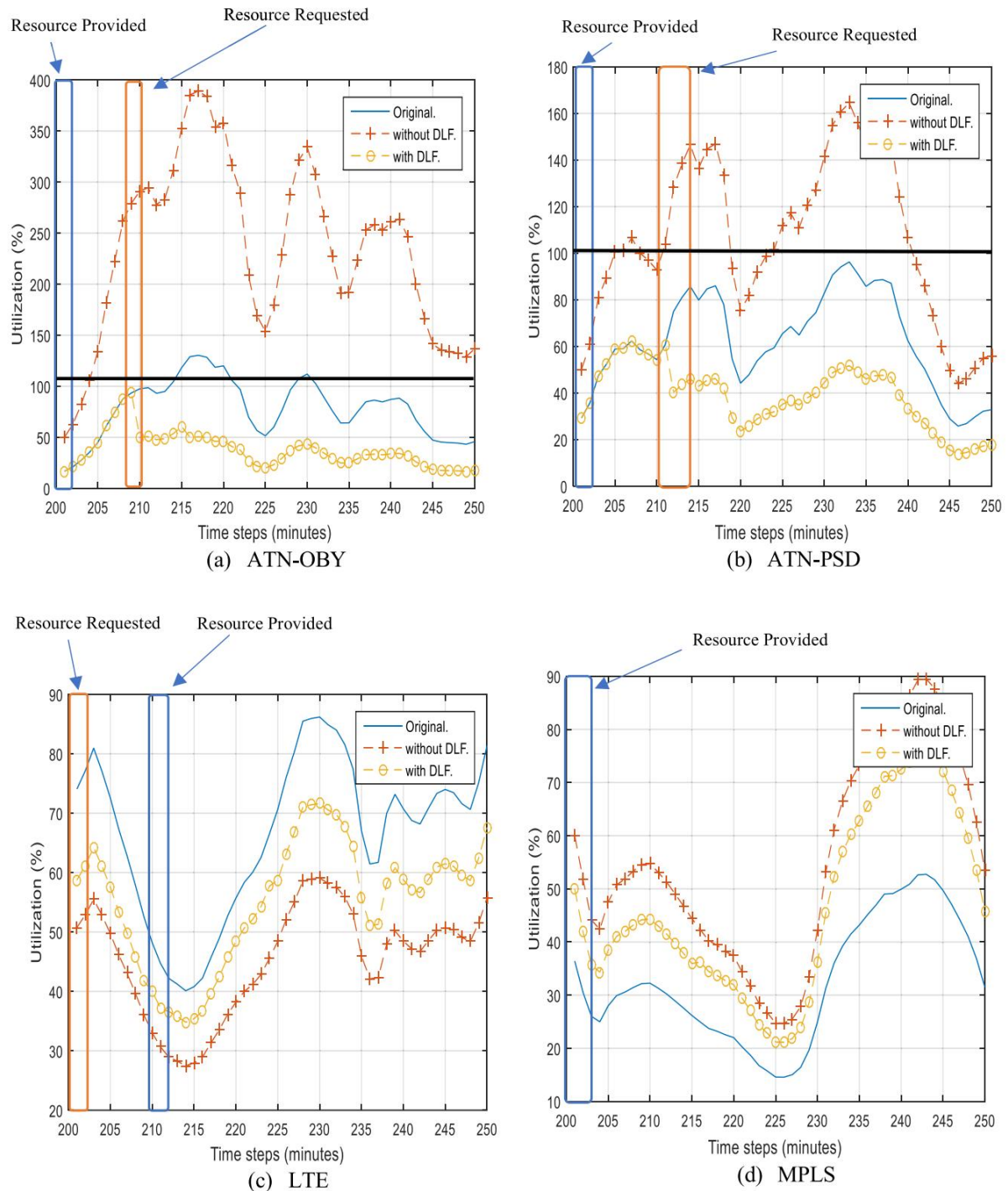
Empat VN dibuat di Libera. Gambar 7 dan 8 menunjukkan hasil kreasi irisan satu. Gambar 7 menunjukkan pembuatan irisan satu, mewakili irisan ATN-OBY yang disebut sebagai penyewa _id 1; irisan tersebut dipetakan ke sakelar fisik dengan ID sakelar, port, dan tautan yang sesuai. Selain itu, irisan juga dikaitkan dengan Pengontrol ONOS yang sesuai pada 10.0.0.3 melalui port 1000: TCP. Gambar 8 menunjukkan pesan log yang lebih rinci, termasuk pembuatan saklar dan tautan. Gambar 9 menunjukkan skrip yang digunakan untuk mengubah batas bandwidth irisan pada langkah nomor 6 pada Gambar 6 dan sebagai hasil dari algoritma 1 dan 2. Gambar 8 menunjukkan pesan log terperinci selama pembuatan irisan ATN-OBY menunjukkan skrip yang digunakan untuk mengontrol disiplin antrian lalu lintas (secara default, First in First Out FIFO). Ini didasarkan pada perintah kontrol lalu lintas di Linux yang memungkinkan konfigurasi penjadwalan paket untuk mendukung *qdisc*. Di sisi lain, argumen *tb* menunjukkan bahwa mekanisme filter keranjang token mengontrol arus lalu lintas. Dinyatakan di sini bahwa kecepatannya dibatasi hingga 90Mbps. Alat IPERF digunakan sebagai generator beban untuk menekankan bandwidth irisan VN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pekerjaan ini, algoritma alokasi sumber daya yang diusulkan hanya dapat melayani satu peminta sumber daya pada waktu $\max(g) = 1$, dan jumlah maksimum penyedia sumber daya adalah empat $\max(h) = 4$. Oleh karena itu, prioritas ditetapkan ke peminta irisan. Prioritasnya masing-masing diberikan kepada LTE, ATN-OBY, ATN-PSD dan MPLS. Untuk menciptakan batasan sumber daya dalam bandwidth jaringan, jumlah maksimum total sumber daya yang diminta dan disediakan dipilih sama dengan $(rt) = (pt)$. Batasan bandwidth maksimum untuk irisan adalah 90 Mbps untuk ATN-OBY dan ATN-PSD, 1,43 Gbps untuk irisan MPLS dan 1,5 Gbps untuk irisan LTE. Kapasitas jaringan maksimum M adalah 3,2 Gbps dan tingkat pemanfaatan target, batas pemanfaatan bawah, dan batas pemanfaatan atas dipilih masing-masing menjadi ideal $(ux) = 50\%$, $\bar{y} = 40\%$ dan $\bar{y} = 60\%$.

Nilai-nilai ini ditentukan secara empiris berdasarkan potongan kumpulan data yang dikumpulkan untuk menciptakan situasi di mana penyedia sumber daya dapat mengalami kekurangan sumber daya sambil menyediakan kelebihan sumber daya mereka pada waktu saat ini (t_j) dan hingga (t_{j+n}) di mana n adalah jumlah langkah waktu yang diperkirakan.

Gambar 10 menunjukkan pemanfaatan masing-masing irisan ATN-OBY, ATN-PSD, LTE, dan MPLS, dengan dan tanpa alokasi sumber daya menggunakan kerangka pembelajaran dinamis (DLF) untuk semua langkah waktu di jendela 1 yang disediakan $\bar{t}_{jy}$ di $SL_{ij}W_a(a = 1$ dan $j = 1$ sampai 50, yaitu 50 langkah waktu pertama); dimana garis biru pada grafik menunjukkan pemanfaatan irisan sebenarnya (asli).



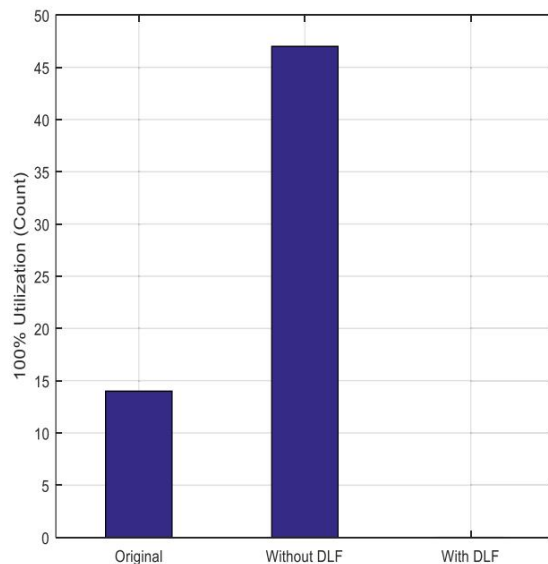
GAMBAR 18. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 5$.

tanpa menggunakan algoritma alokasi sumber daya yang dijadikan benchmark dalam penelitian ini. Di jendela satu dan berdasarkan pemanfaatan irisan, irisan ATN-OBY, irisan ATN-PSD, dan irisan MPLS dianggap sebagai penyedia sumber daya karena pemanfaatannya yang rendah $u_i \bar{y}$, sedangkan irisan LTE dianggap sebagai peminta sumber daya $u_i \bar{y}$.

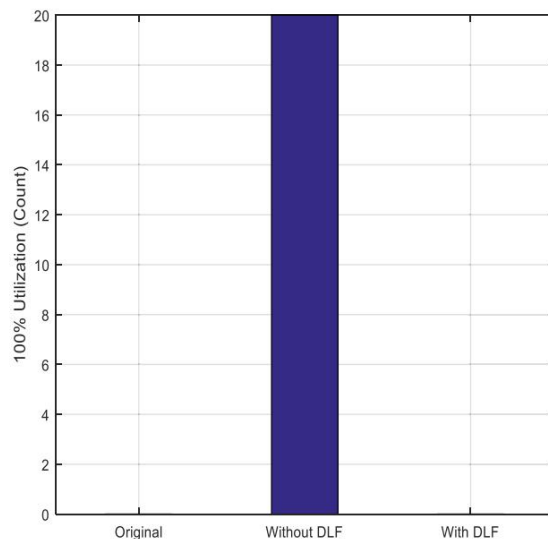
Pada langkah waktu 1 dan Menurut algoritma 1 dan 2, ATN-Irisan OBY, ATN-PSD, dan MPLS akan menyediakan sumber daya untuk itu

irisin lain yang diminta seperti LTE, karena pemanfaatan irisan LTE lebih dari batas atas $u_i \bar{y}$, dimana $\bar{y} = 60\%$ dan pemanfaatan irisan lainnya kurang dari batas bawah $u_i \bar{y}$ dimana $\bar{y} = 40\%$ pada pemanfaatan target (u_x) = 50%; asalkan semua batasan dan batasan terpenuhi pada Persamaan 1 sampai 5. Garis oranye menggambarkan pemanfaatan baru tanpa DLF.

Gambar 10a menunjukkan bahwa pemanfaatan irisan tanpa DLF melebihi pemanfaatan penuh sebesar 100%, yang menyebabkan irisan menjadi kelaparan



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 19. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 5$.

untuk sumber daya karena ketidakmampuan untuk memulihkan sumber daya yang disediakan (disumbangkan) karena pemanfaatan irisan lainnya. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan algoritma alokasi sumber daya dalam benchmark (EnterpriseVisor) secara real-time tanpa mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Di sisi lain, dalam alokasi sumber daya pasokan dan permintaan algoritma yang kami usulkan, penghitungannya didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya di masa depan (disorot dengan garis kuning). Oleh karena itu, telah diketahui sebelumnya apakah akan terjadi kekurangan sumber daya atau tidak sebelum memutuskan untuk tidak mempertimbangkan (mencoret) penyedia sumber daya (donor) dari pertimbangan sebagai calon penyedia sumber daya $P\{..$. Garis kuning menunjukkan bahwa pemanfaatan irisan tetap sama dengan pemanfaatan irisan asli karena irisan tidak dianggap sebagai penyedia irisan setelah digunakan

DLF yang kami usulkan. Analisis yang sama diterapkan pada potongan ATN-PSD pada Gambar 10b. Sementara itu, pada irisan MPLS, pemanfaatan alokasi sumber daya dengan DLF meningkat karena sumber daya tambahan diberikan kepada pemohon untuk mengkompensasi sumber daya yang hilang dari irisan ATN-OBY dan ATN-PSD yang dijatuhkan. Gambar 11 menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% untuk ATN-OBY (a) dan ANT-PSD pada (b).

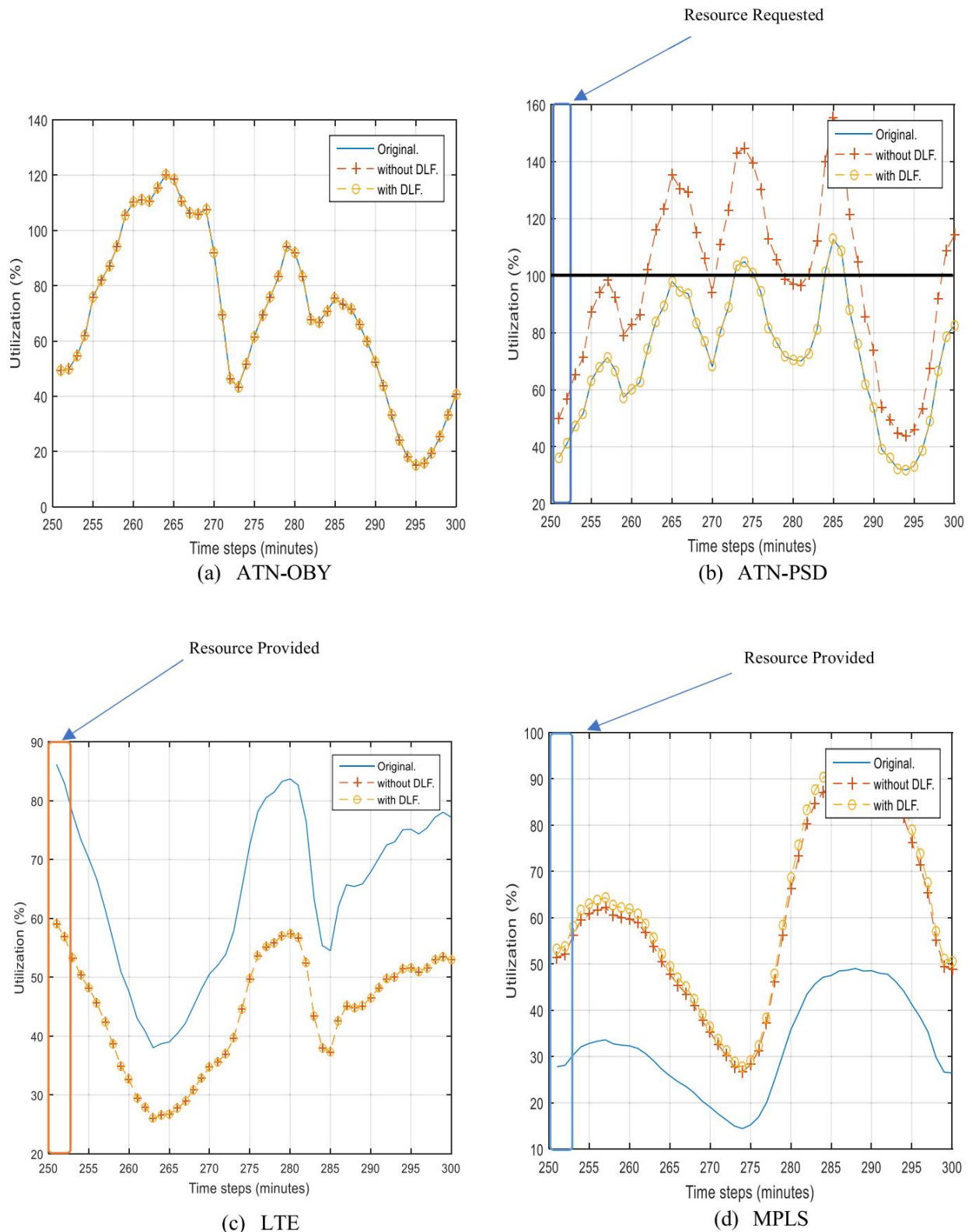
Pada Gambar 11a, irisan ATN-OBY digunakan secara berlebihan 27 kali lebih banyak dibandingkan saat menggunakan yang asli (tanpa alokasi sumber daya) dan saat menggunakan DLF kami, yang mengonfirmasi keefektifan algoritme yang diusulkan. Namun, pada bagian ATN-PSD, alokasi sumber daya tanpa DLF menyebabkan pemanfaatan berlebihan 30 kali lebih banyak dibandingkan DLF. Gambar 12 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 2 untuk semua γ di SLiW_a ($a = 2$ dan $j = 51$ hingga 100). Demikian pula, grafik menunjukkan pemanfaatan irisan aktual (asli) tanpa menggunakan algoritma alokasi sumber daya dan tanpa DLF.

Di jendela 2, ATN-OBY pada langkah waktu 51 dan 53 adalah penyedia sumber daya ketika alokasi tanpa DLF digunakan.

Hal ini disebabkan pemanfaatannya yang rendah, $\gamma < 40\%$ (kotak biru).

Namun demikian, pada langkah 56, irisan meminta sumber daya karena pemanfaatannya lebih tinggi dari batas atas, $\gamma > 60\%$.

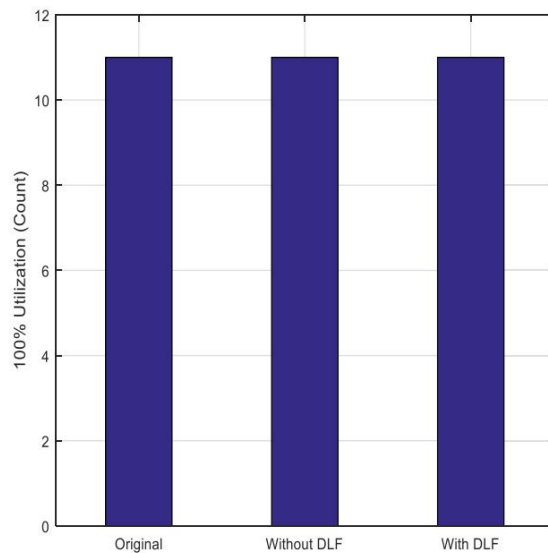
Selain itu, irisan ATN-OBY adalah peminta sumber daya pada langkah waktu 66 menggunakan alokasi sumber daya dengan DLF. Di sisi lain, irisan ATN-PSD pada langkah waktu 53 dan 56 masing-masing merupakan penyedia sumber daya dan peminta sumber daya ketika menggunakan alokasi tanpa DLF (kotak biru) dan dengan DLF (kotak oranye). Baik pada ATN-OBY maupun ATN-PD, garis oranye menunjukkan bahwa pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan penuh sebesar 100%, yang menyebabkan irisan kekurangan sumber daya karena ketidakmampuan memulihkan sumber daya yang disediakan (disumbangkan) yang sedang digunakan. Hal ini terutama disebabkan oleh penerapan algoritma alokasi sumber daya pada benchmark secara real-time tanpa mempertimbangkan kebutuhan di masa depan. Garis kuning menunjukkan pemanfaatan irisan menggunakan DLF yang kami usulkan. Berbeda dengan alokasi resource tanpa menggunakan DLF yang berwarna kuning, alokasi resource menggunakan DLF tidak menyebabkan overutilisasi (pemanfaatan bandwidth). Hal ini terutama disebabkan oleh hilangnya potongan tersebut dari daftar kandidat penyedia sumber daya $P\{..$ karena perhitungan permintaan dan penawaran untuk langkah 50 kali berikutnya menunjukkan kekurangan sumber daya ketika menggunakan alokasi sumber daya tanpa DLF (grafik oranye). Di sisi lain, irisan LTE adalah peminta sumber daya dan sumber daya yang diminta dalam alokasi tanpa DLF disediakan oleh irisan ATN-OBY pada langkah waktu 51 dan dari semua irisan lainnya pada langkah waktu 53. Hal ini terlihat jelas pada penurunan tajam dalam sumber daya yang dikonsumsi pada langkah waktu 53. Sementara itu, jumlah sumber daya yang lebih tinggi disediakan oleh irisan MPLS, yang tercermin dalam peningkatan konsumsi sumber daya yang lebih tinggi ketika menggunakan alokasi dengan DLF. Peningkatan tajam dalam hasil ini untuk mengkompensasi jumlah sumber daya yang awalnya disediakan oleh irisan yang dihilangkan (irisan ATN-OBY dan irisan ATN-PSD). Gambar 13a dan Gambar 13b menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% masing-masing untuk irisan ATN-OBY dan irisan ATN-PSD.



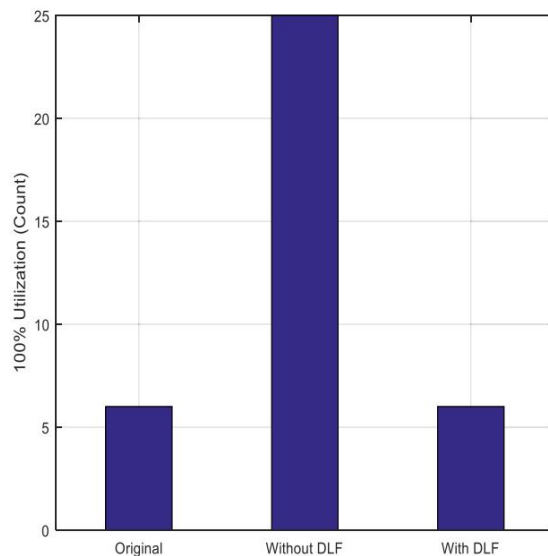
GAMBAR 20. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 6$.

Tidak ada pemanfaatan berlebihan irisan yang teramati menggunakan DLF yang diusulkan dibandingkan dengan alokasi sumber daya asli tanpa DLF, yang menegaskan keefektifan dari usulan tersebut.

algorithm. Gambar 14 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 3 untuk semua t_{jyjt} di $SLiYWa$ ($a = 3$ dan $j = 101$ hingga 150) dengan dan tanpa DLF.



(a) ATN-OBV



(b) ATN-PSD

GAMBAR 21. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 6$.

Di jendela ini, irisan ATN-OBV dan ATN-PSD menyediakan sumber daya dari langkah 100–105 kali ke irisan LTE tanpa menggunakan DLF karena pemanfaatannya yang rendah $\bar{y} < 40\%$ (kotak biru). Di sisi lain, pada langkah waktu 120, ATN-OBV meminta sumber daya yang disediakan irisan LTE dan MPLS karena pemanfaatan ATN-OBV mendekati utilisasi 100% (dalam warna biru-asli) dan (berwarna kuning dengan DLF). Sebaliknya, karena pemanfaatannya yang rendah $\bar{y} < 40\%$, potongan MPLS menyediakan sumber daya pada langkah waktu 104 dan 106 ke potongan LTE. Di jendela ini, potongan ATN-PSD tidak menyediakan sumber daya apa pun karena perhitungan alokasi pasokan dan permintaan didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya.

Oleh karena itu, akan ada pengetahuan sebelumnya mengenai apakah akan terjadi kekurangan sumber daya atau tidak sebelum memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut

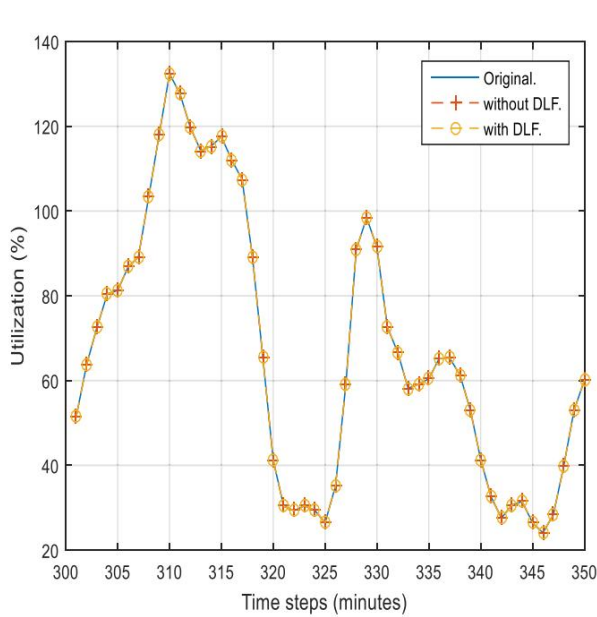
mempertimbangkan (menjatuhkan) penyedia sumber daya (doner) dari pertimbangan sebagai calon penyedia sumber daya $P\{.. \}$. Garis kuning menunjukkan bahwa pemanfaatan irisan tetap sama dengan pemanfaatan irisan asli karena irisan tersebut tidak dianggap sebagai penyedia irisan setelah menggunakan DLF yang kami usulkan. Analisis yang sama diterapkan pada irisan ATN-OBV untuk langkah waktu 100 hingga 120. Hasil alokasi sumber daya di atas menunjukkan bahwa sumber daya alokasi menggunakan DLF (garis kuning) mengurangi pemanfaatan berlebihan dibandingkan dengan yang lain. Gambar 15a dan Gambar 15b menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan irisan melebihi tanda pemanfaatan 100% untuk masing-masing irisan ATN-OBV dan irisan ATN-PSD.

Dari Gambar 15a dan Gambar 15b, alokasi sumber daya dengan DLF mengurangi jumlah pemanfaatan berlebihan 100% untuk potongan ATN-OBV dan mempertahankan jumlah yang tepat dibandingkan dengan rasio asli untuk potongan ATN-PSD. Berbeda dengan irisan ATN-OBV, alokasi sumber daya yang diusulkan dengan DLF meningkatkan alokasi sumber daya dengan mengurangi jumlah penggunaan berlebihan seperti yang digambarkan pada Gambar 15b. Gambar 16 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 4 untuk semua $\bar{y}$ di SLiYWa ($a = 4$ dan $j = 151$ hingga 200) dengan dan tanpa DLF.

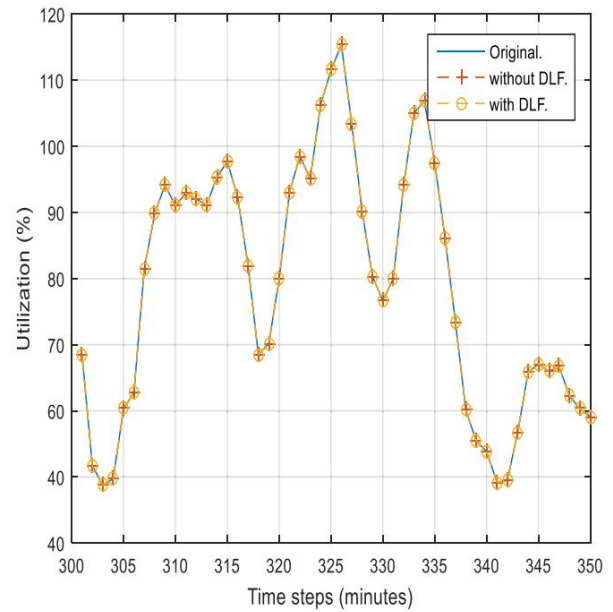
Pada Gambar 16, irisan LTE merupakan peminta sumber daya karena $\bar{y} > 60\%$, sedangkan irisan ATN-OBV dan ATN-PSD menyediakan sumber daya ke irisan LTE pada langkah 151 (karena rendahnya pemanfaatan $\bar{y} < 40\%$ pada warna biru). kotak). Hal ini pada akhirnya menyebabkan kekurangan sumber daya untuk irisan ATN-OBV, dan ATN-PSD seperti yang digambarkan dalam garis oranye pada Gambar 16a dan 16b. Sebaliknya, ketika menggunakan DLF, karena alokasi sumber daya penawaran dan permintaan didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya, kedua irisan dikecualikan dari daftar penyedia sumber daya $P\{.. \}$ seperti yang diilustrasikan oleh garis kuning pada Gambar 16a dan 16b. Oleh karena itu, terdapat pengetahuan sebelumnya mengenai apakah akan terjadi kekurangan sumber daya atau tidak, sebelum memutuskan untuk tidak mempertimbangkan (mencoret) penyedia sumber daya (doner) sebagai calon penyedia sumber daya. Garis kuning menunjukkan bahwa pemanfaatan irisan tetap sama dengan pemanfaatan irisan asli karena irisan tersebut tidak dianggap sebagai penyedia irisan setelah menggunakan DLF yang diusulkan. Sebaliknya, potongan MPLS menyediakan sumber daya ke potongan LTE masing-masing pada langkah 153 dan 155. Di sisi lain, mengenai alokasi sumber daya dengan DLF, potongan ATN-OBV menerima sumber daya dari potongan LTE pada langkah 162. Jelas bahwa alokasi sumber daya dengan DLF mengurangi pemanfaatan keseluruhan dan jumlah pemanfaatan berlebihan. Gambar 17a dan Gambar 17b menunjukkan berapa kali pemanfaatan irisan melebihi tanda pemanfaatan 100% untuk masing-masing irisan ATN-OBV dan ATN-PSD.

Dari Gambar 17a dan Gambar 17b, alokasi sumber daya menggunakan DLF pada irisan ATN-OBV mengurangi jumlah pemanfaatan berlebih dibandingkan dengan aslinya dan alokasi tanpa DLF. Demikian pula, pada potongan ATN-PSD, alokasi menggunakan DLF mengurangi pemanfaatan berlebihan menjadi nol, serupa dengan pemanfaatan sebenarnya. Gambar 18 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 5 untuk semua $\bar{y}$ di SLiYWa ($a = 5$ dan $j = 201$ hingga 250) dengan dan tanpa DLF.

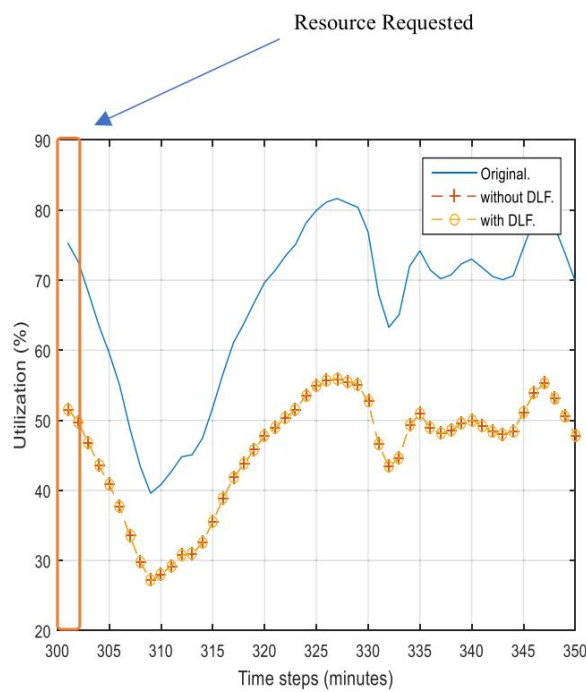
Pada Gambar 18, irisan ATN-OBV, ATN-PSD, dan MPLS (karena rendahnya pemanfaatan $\bar{y} < 40\%$ dalam kotak biru) menyediakan sumber daya ke irisan LTE pada langkah waktu 201 sejak



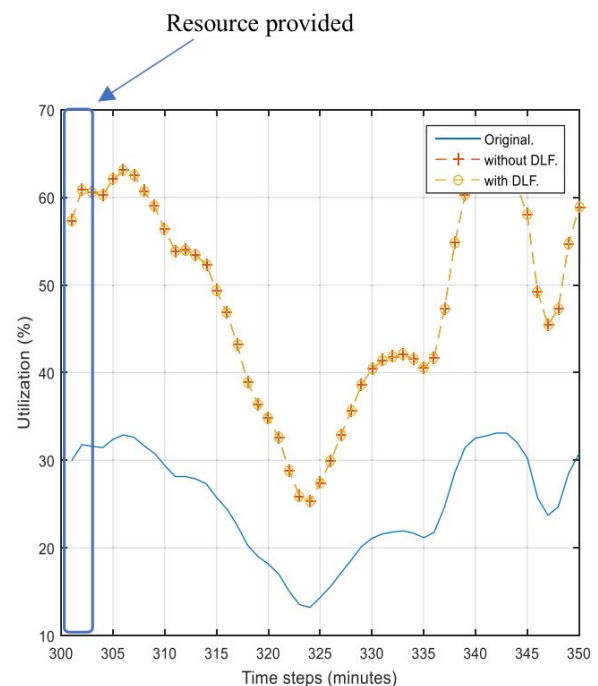
(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD



(c) LTE

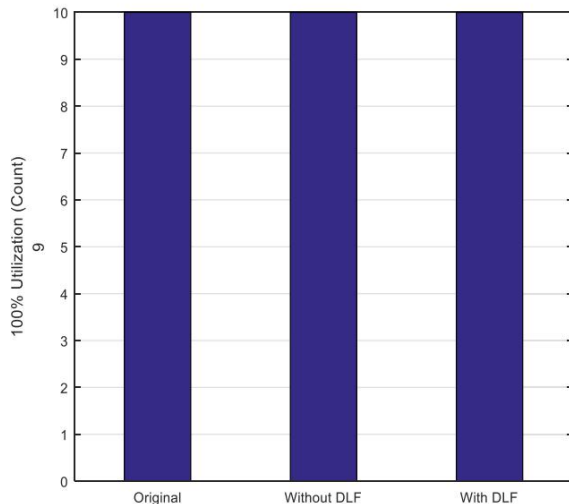


(d) MPLS

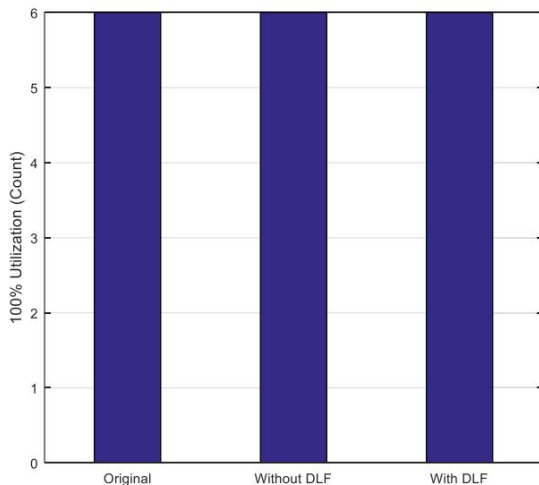
GAMBAR 22. Pemanfaatan irisan pada $W_a = 6$.

LTE adalah pemohon sumber daya dengan $\bar{y} > 60\%$. Hal ini pada akhirnya menyebabkan kekurangan sumber daya untuk ATN-OBY, dan ATN-PSD seperti yang digambarkan dalam garis merah pada Gambar 18a dan 18b. Sedangkan untuk alokasi sumber daya menggunakan DLF, irisan MPLS hanya menyediakan sumber daya yang diminta dan mengkompensasi sumber daya yang hilang dari ATN-OBY dan ATN-PSD karena perhitungan alokasi sumber daya penawaran dan permintaan didasarkan pada

perkiraan konsumsi sumber daya; kedua irisan dikecualikan dari daftar penyedia sumber daya $P \{.. \}$. Hal ini menjelaskan rendahnya pemanfaatan pada ATN-OBY dan ATN-PSD (warna kuning sesuai dengan pemanfaatan sebenarnya). Di sisi lain, ATN-OBY juga meminta sumber daya pada langkah waktu 210 yang disediakan oleh potongan LTE. ATN-PSD juga meminta sumber daya pada langkah waktu 212, yang juga disediakan oleh LTE. Gambar 19a dan 19b menunjukkan hitungannya



(a) ATN-OBY



(b) ATN-PSD

GAMBAR 23. Hitungan pemanfaatan berlebihan di $W_a = 7$.

berapa kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% untuk ATN-OBY dan ATN-PSD. Dari Gambar 19, pengelolaan sumber daya

menggunakan DLF mengungguli alokasi sumber daya tanpa DLF dan meningkatkan pemanfaatan irisan untuk penyedia sumber daya ATN-OBY dan ATN-Irisan PSD. Gambar 20 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 6 untuk semua t_{jyjt} di $SLi\dot{y}Wa$ ($a = 6$ dan $j = 251$ hingga 300) dengan dan tanpa DLF.

Pada Gambar 20, di Jendela 6 pada langkah waktu 251 dan tanpa DLF, irisan ATN-PSD dan MPLS (karena rendahnya pemanfaatan $\dot{y} < 40\%$ dalam kotak biru) menyediakan sumber daya untuk irisan LTE karena $\dot{y} > 60\%$. Sementara itu, dengan menggunakan DLF dan mengingat perhitungan alokasi sumber daya penawaran dan permintaan didasarkan pada perkiraan konsumsi sumber daya, potongan ATN-PSD dikecualikan dari daftar penyedia sumber daya $P\{\dots\}$

(Garis kuning sejajar dengan sebenarnya) seperti pada Gambar 20b. Dengan demikian, MPLS mengkompensasi jumlah yang hilang dengan sumber daya tambahan. Hal ini membenarkan peningkatan pemanfaatan di MPLS untuk alokasi menggunakan DLF (garis Kuning) pada Gambar 20d. Gambar 21a dan Gambar 21b

menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% masing-masing untuk irisan ATN-OBY dan irisan ATN-PSD.

Pada Gambar 21, alokasi sumber daya ATN-PSD secara signifikan meningkatkan pemanfaatan berlebihan dibandingkan dengan alokasi tanpa DLF. Gambar 22 menunjukkan pemanfaatan irisan untuk jendela 7 untuk semua t_{jyjt} di $SLi\dot{y}Wa$ ($a = 7$ dan $j = 300$ hingga 350) dengan dan tanpa DLF.

Di windows 7, hanya potongan MPLS dengan $\dot{y} < 40\%$ yang menyediakan sumber daya ke LTE dengan $\dot{y} > 60\%$. Sedangkan irisan ATN-OBY dan ATN-PSD tidak menyediakan atau menerima sumber daya apa pun. Gambar 23a dan 23b menunjukkan hitungan berapa kali pemanfaatan irisan melebihi pemanfaatan 100% masing-masing untuk irisan ATN-OBY dan ATN-PSD.

Secara keseluruhan, DLFisor dapat meningkatkan alokasi sumber daya dibandingkan dengan tolok ukur kami (EnterpriseVisor)

- dengan 1- Mengurangi dan menghilangkan pemanfaatan berlebihan irisan di Enter-
- priseVisor 2- Mengurangi kekurangan sumber daya akibat donasi sumber daya yang dilakukan oleh modul manajemen sumber daya di EnterpriseVisor
- 3 - Meningkatkan pemanfaatan irisan vSDN secara keseluruhan

VI. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, makalah ini menunjukkan pengembangan dan implementasi metode pengelolaan sumber daya irisan (bandwidth) di vSDN. Ditemukan bahwa pengelolaan sumber daya dan alokasi sumber daya bandwidth, khususnya pada waktu aktual saat ini, dapat menyebabkan kekurangan sumber daya karena pemanfaatan sumber daya yang berlebihan; terutama mengingat perhitungan pasokan dan permintaan sumber daya dalam solusi pengelolaan sumber daya terkait tidak memperhitungkan permintaan di masa depan dan perubahan cepat dalam profil lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pengelolaan sumber daya yang proaktif dan cerdas. Oleh karena itu, algoritma peramalan sumber daya (lalu lintas) yang akurat dan kuat sangatlah penting. Oleh karena itu, DLFisor dikembangkan dengan kerangka pembelajaran dinamis yang menggabungkan algoritme ML berbantuan halus untuk mempelajari (memperkirakan) permintaan di masa depan. Ia bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan signifikan dalam profil lalu lintas menggunakan pendeteksi perubahan konsep dan pengujian signifikan. Metode berbasis jendela digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan fluktuasi lalu lintas data, yang dapat menurunkan kinerja ML seperti penelitian sebelumnya. Terakhir, kerangka pembelajaran dinamis yang ditingkatkan diterapkan pada kerangka pengelolaan sumber daya untuk memberikan peningkatan pemanfaatan sumber daya dan menghilangkan pemanfaatan berlebihan yang diakibatkan oleh perhitungan penawaran dan permintaan.

REFERENSI

- [1] A. Blenk, A. Basta, M. Reisslein, dan W. Kellerer, "Survei pada hypervisor virtualisasi jaringan untuk jaringan yang ditentukan perangkat lunak," *IEEE Commun. Survei Tuts.*, vol. 18, tidak. 1, hal. 655–685, Kuartal 1, 2016.
- [2] A. Kivity, Y. Kamay, D. Laor, U. Lublin, dan A. Liguori, "kvm: Monitor mesin virtual Linux," di *Proc. Linux Symp.*, Kanada, Amerika, Juni 2007, hlm.225–230.
- [3] CA Waldspurger, "Manajemen sumber daya memori di server VMware ESX," *Sistem Operasi ACM SIGOPS. Pdt.*, jilid. 36, hlm. 181–194, Desember 2002.

- [4] AA Blenk, "Menuju virtualisasi jaringan yang ditentukan perangkat lunak: Analisis, pemodelan, dan pengoptimalan," Dept. Electron. Inf. Technol., Technis-che Universität München, Munich, Jerman, Tech. Rep.21.11.2017, 2018.
- [5] F. Rodríguez-Haro, F. Freitag, L. Navarro, E. Hernández-sánchez, N. Fariás-Mendoza, JA Guerrero-Ibáñez, dan A. González-Potes, "Ringkasan teknik virtualisasi," *Proses. Teknologi.*, jilid. 3, hlm. 267–272, Januari 2012.
- [6] T. Anderson, L. Peterson, S. Shenker, dan J. Turner, "Mengatasi kebuntuan Internet melalui virtualisasi," *Computer*, vol. 38, tidak. 4, hlm. 34–41, April 2005.
- [7] M. Yu, J. Rexford, X. Sun, S. Rao, dan N. Feamster, "Survei penggunaan LAN virtual di jaringan kampus," *IEEE Commun. Mag.*, jilid. 49, tidak. 7, hlm. 98–103, Juli 2011.
- [8] A. Belbekkouche, Md. M. Hasan, dan A. Karmouch, "Penemuan dan alokasi sumber daya dalam virtualisasi jaringan," *IEEE Commun. Survei Tuts.*, vol. 14, tidak. 4, hal. 1114–1128, Kuartal 4, 2012.
- [9] R. Boutaba, MA Salahuddin, N. Limam, S. Ayoubi, N. Shahriar, F. Estrada-Solano, dan OM Caicedo, "Survei komprehensif tentang pembelajaran mesin untuk jaringan: Evolusi, aplikasi, dan peluang penelitian," *J. Aplikasi Layanan Internet*, vol. 9, tidak. 1, hlm. 1–99, Desember 2018.
- [10] MHH Khairi, SHS Ariffin, NMA Latiff, KM Yusof, MK Hassan, FT Al-Dhief, M. Hamdan, S. Khan, dan M. Hamzah, "Deteksi dan klasifikasi aliran konflik di SDN menggunakan algoritma pembelajaran mesin," *Akses IEEE*, jilid. 9, hal.76024–76037, 2021.
- [11] KZ Ghafoor, L. Kong, DB Rawat, E. Hosseini, dan AS Sadiq, "Protokol perutean sadar kualitas layanan dalam Internet Kendaraan yang ditentukan perangkat lunak," *IEEE Internet Things J.*, vol. 6, tidak. 2, hlm.2817–2828, April 2019.
- [12] MK Hassan, SH Ariffin, SK Syed-Yusof, NE Ghazali, dan ME Kanona, "Analisis hybrid non-linear autoregressive neural network dan teknik pemulusan lokal untuk prakiraan irisan bandwidth," *TEKONOMIKA, Telecommun. Hitung. Elektron. Kontrol*, jilid. 19, tidak. 4, hal.1078–1089, 2021.
- [13] M. Alauthman, N. Aslam, M. Al-kassasbeh, S. Khan, A. Al-Qerem, dan K.-KR Choo, "Pendekatan deteksi Bot-net berbasis pembelajaran penguatan yang efisien," *J.Netw. Hitung. Aplikasi*, jilid. 150, Januari 2020, Pasal. TIDAK. 102479.
- [14] X. Li, S. Li, P. Zhou, dan G. Chen, "Memperkirakan aliran antarmuka jaringan menggunakan sistem pembelajaran yang luas berdasarkan algoritma pencarian burung pipit," *Entropy*, vol. 24, tidak. 4, hal. 478, Maret 2022.
- [15] AR Abdellah dan A. Koucheryavy, "prediksi lalu lintas VANET menggunakan LSTM dengan pembelajaran jaringan saraf dalam," di *Proc. Int. Konf. Generasi Selanjutnya. Jaringan Kabel/ Nirkabel*. Cham, Swiss: Springer, 2020, hlm.281–294.
- [16] SK Singh, MM Salim, J. Cha, Y. Pan, dan JH Park, "Kerangka kerja sub-slicing jaringan berbasis pembelajaran mesin dalam lingkungan 5G yang berkelanjutan," *Sustainability*, vol. 12, tidak. 15, hal. 6250, Agustus 2020.
- [17] M. Berman, JS Chase, L. Landweber, A. Nakao, M. Ott, D. Raychaudhuri, R. Ricci, dan I. Seskar, "GENI: Tempat pengujian gabungan untuk eksperimen jaringan inovatif," *Comput. Jaringan*, jilid. 61, hlm. 5–23, Maret 2014.
- [18] H. Ishio, J. Minowa, dan K. Nosu, "Review dan status teknologi multiplexing pembagian panjang gelombang dan penerapannya," *J. Lightw. Teknologi.*, jilid. 2, tidak. 4, hlm. 448–463, Agustus 1984.
- [19] X. Xiao, A. Hannan, B. Bailey, dan LM Ni, "Rekayasa lalu lintas dengan MPLS di Internet," *IEEE Netw.*, vol. 14, tidak. 2, hlm. 28–33, April 2000.
- [20] A. Leon-Garcia dan LG Mason, "Manajemen sumber daya jaringan virtual untuk jaringan generasi berikutnya," *IEEE Commun. Mag.*, jilid. 41, tidak. 7, hlm. 102–109, Juli 2003.
- [21] T. Koponen, K. Amidon, P. Baland, M. Casado, A. Chanda, B. Fulton, I. Ganichev, J. Gross, P. Ingram, E. Jackson, dan A. Lambeth, "Virtualisasi jaringan di pusat data multi-penyewa," di *Proc. Gejala USENIX ke-11. Sistem Jaringan. Implementasi Desain. (NSDI)*, 2014, hlm.203–216.
- [22] S. Shenker, L. Peterson, dan J. Turner, "Mengatasi kebuntuan Internet melalui virtualisasi," dalam *Proc. ACM HotNets-III*, 2004, hlm.1–8.
- [23] H. Ballani, P. Costa, T. Karagiannis, dan A. Rowstron, "Menuju jaringan pusat data yang dapat diprediksi," di *Proc. Konferensi ACM SIGCOMM*, Agustus 2011, hlm.242–253.
- [24] D. Drutskey, E. Keller, dan J. Rexford, "Virtualisasi jaringan yang dapat diskalakan dalam jaringan yang ditentukan perangkat lunak," *IEEE Internet Comput.*, vol. 17, tidak. 2, hlm. 20–27, Maret 2013.
- [25] R. Jain dan S. Paul, "Virtualisasi jaringan dan jaringan yang ditentukan perangkat lunak untuk komputasi awan: Sebuah survei," *IEEE Commun. Mag.*, jilid. 51, tidak. 11, hlm. 24–31, November 2013.
- [26] N. Feamster, J. Rexford, dan E. Zegura, "Jalan menuju SDN: Sejarah intelektual jaringan yang dapat diprogram," *ACM SIGCOMM Comput. Komunitas. Pdt.*, jilid. 44, tidak. 2, hlm.87–98, April 2014.
- [27] R. Sherwood, M. Chan, A. Covington, G. Gibb, M. Flajslik, N. Handigol, T.-Y. Huang, P. Kazemian, M. Kobayashi, J. Naous, S. Seetharaman, D. Underhill, T. Yabe, K.-K. Yap, Y. Yiakoumis, H. Zeng, G. Appenzeller, R. Johari, N. McKeown, dan G. Parulkar, "Mengukur penelitian dari jaringan produksi Anda dengan OpenFlow," *ACM SIGCOMM Comput. Komunitas. Pdt.*, jilid. 40, tidak. 1, hlm. 129–130, Januari 2010.
- [28] R. Sherwood, G. Gibb, K.-K. Yap, G. Appenzeller, M. Casado, N. McKeown, dan G. Parulkar, "Flowvisor: Lapisan virtualisasi jaringan," *OpenFlow Switch Consortium*, vol. 1, hal. 132, Oktober 2009.
- [29] N. Van Giang dan YH Kim, "Mengiris jaringan inti paket seluler berikutnya," di *Proc. ke-11 Int. Gejala. Komunikasi Nirkabel. sistem. (ISWCS)*, Agustus 2014, hlm.901–904.
- [30] X. Jin, J. Rexford, dan D. Walker, "Pembaruan bertahap untuk hypervisor SDN komposisional," di *Proc. Perangkat Lunak Topik Hangat Lokakarya ke-3. Defined Netw.*, Agustus 2014, hlm.187–192.
- [31] A. Al-Shabibi, M. De Leenheer, M. Gerola, A. Koshibe, W. Snow, dan G. Parulkar, "OpenVirteX: Hypervisor jaringan," di *Proc. Buka Jaringan. Summit (ONS)*, 2014, hlm.1–9.
- [32] R. Doriguzzi-Corin, E. Salvadori, M. Gerola, M. Suñé, dan H. Woesner, "Mekanisme virtualisasi yang berpusat pada jalur data untuk jaringan OpenFlow," di *Proc. Euro ke-3. Perangkat Lunak Lokakarya. Defined Netw.*, September 2014, hlm.19–24.
- [33] X. Jin, J. Gossels, J. Rexford, dan D. Walker, "CoVisor: Sebuah hypervisor komposisi untuk jaringan yang ditentukan perangkat lunak," di *Proc. Gejala USENIX ke-12. Sistem Jaringan. Implementasi Desain. (NSDI)*, 2015, hlm.87–101.
- [34] L. Liao, A. Shami, dan VCM Leung, "Distributed FlowVisor: Platform FlowVisor terdistribusi untuk virtualisasi jaringan cloud yang sadar akan kualitas layanan," *IET Netw.*, vol. 4, tidak. 5, hlm. 270–277, September 2015.
- [35] J.-L. Chen, Y.-W. Bu, H.-Y. Kuo, C.-S. Yang, dan W.-C. Hung, "Platform virtualisasi jaringan yang ditentukan perangkat lunak untuk manajemen sumber daya jaringan perusahaan," *IEEE Trans. Muncul. Topik Komputasi*, vol. 4, tidak. 2, hlm.179–186, April 2016.
- [36] Y. Han, J. Li, D. Hoang, J.-H. Yoo, dan JW Hong, "Platform virtualisasi jaringan berbasis niat untuk SDN," di *Proc. ke-12 Int. Konf. jaringan. Kelola Layanan. (CNSM)*, Oktober 2016, hlm.353–358.
- [37] H. Yamanaka, E. Kawai, dan S. Shimojo, "AutoVFlow: Virtualisasi jaringan OpenFlow area luas berskala besar," *Comput. Komunitas*, jilid. 102, hlm. 28–46, April 2017.
- [38] H. Yamanaka, E. Kawai, S. Ishii, dan S. Shimojo, "AutoVFlow: Virtualisasi otonom untuk jaringan OpenFlow area luas," di *Proc. Euro ke-3. Perangkat Lunak Lokakarya. Defined Netw.*, September 2014, hlm.67–72.
- [39] Y. Han, T. Vachuska, A. Al-Shabibi, J. Li, H. Huang, W. Snow, dan JW-K. Hong, "ONVisor: Menuju platform virtualisasi jaringan berbasis SDN yang skalabel dan fleksibel di ONOS," *Int. J.Netw. Kelola.*, vol. 28, tidak. 2, hal. e2012, Maret 2018.
- [40] S. Agliano, M. Ashjaei, M. Behnam, dan LL Bello, "Manajemen dan kontrol sumber daya dalam jaringan SDN tervirtualisasi," di *Proc. Sistem Tertanam Waktu Nyata. Teknologi. (RTEST)*, 2018, hlm.47–53.
- [41] V. Struhár, M. Ashjaei, M. Behnam, SS Craciunas, dan AV Papadopoulos, "DART: Kerangka distribusi bandwidth dinamis untuk jaringan yang ditentukan perangkat lunak tervirtualisasi," di *Proc. Tahun ke-45. Konf. IEEE Ind. Elektron. sosial. (IECON)*, jilid. 1 Oktober 2019, hlm.2934–2939.
- [42] L. Leonardi, L. Lo Bello, dan S. Agliano, "Manajemen bandwidth berbasis prioritas dalam jaringan yang ditentukan perangkat lunak tervirtualisasi," *Electronics*, vol. 9, tidak. 6, hal. 1009, Juni 2020.
- [43] G. Yang, B.-Y. Yu, H. Jin, dan C. Yoo, "Libera untuk virtualisasi jaringan yang dapat diprogram," *IEEE Commun. Mag.*, jilid. 58, tidak. 4, hlm. 38–44, April 2020.
- [44] G. Yang, Y. Yoo, M. Kang, H. Jin, dan C. Yoo, "Jaminan isolasi bandwidth untuk jaringan virtual SDN," di *Proc. Konferensi IEEE. Hitung. Komunitas. (INFOCOM)*, Mei 2021, hlm.1–10.
- [45] A. Ahmadian dan M. Ahmadi, "DC-CAMP: Pembuatan pengontrol dinamis, alokasi dan protokol manajemen di SDN," *Wireless Pers. Komunitas*, jilid. 125, hlm. 531–558, Februari 2022.
- [46] MK Hassan, SH Syed Ariffin, NE Ghazali, M. Hamad, M. Hamdan, M. Hamdi, H. Hamam, dan S. Khan, "Kerangka pembelajaran dinamis untuk lalu lintas tulang punggung berbasis pembelajaran mesin berbantuan lancar perkiraan," *Sensor*, vol. 22, tidak. 9, hal. 3592, Mei 2022.
- [47] G. Sun, K. Xiong, GO Boateng, G. Liu, dan W. Jiang, "Pengirisan dan penyesuaian sumber daya di RAN dengan duel jaringan Q yang dalam," *J. Netw. Hitung. Aplikasi*, jilid. 157, Mei 2020, Pasal. TIDAK. 102573, doi: [10.1016/j.jnca.2020.102573](https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102573).



MOHAMED KHALAFALLA HASSAN diterima gelar B.Sc. gelar di bidang teknik komputer dari Future University, Sudan, pada tahun 2004, dan M.Sc. gelar di bidang teknik jaringan komunikasi dari Universitas Putra Malaysia (UPM), pada tahun 2009. Dia saat ini sedang mengejar gelar Ph.D. gelar di bidang teknik komunikasi dengan Universitas Teknologi Malaysia (UTM). Dia juga seorang Rekanan Profesor di Universitas Masa Depan. Dia juga seorang peneliti dan spesialis TIK dengan pengalaman 17 tahun

berbagai penelitian dan pengalaman TIK. Dia telah menerbitkan 20 makalah dalam konferensi dan jurnal peer-review internasional. Minat penelitiannya meliputi radar hamburan ke depan, pembelajaran mesin, NFV, vSDN, dan manajemen sumber daya dalam jaringan komunikasi.



MOHAMMED EA KANONA menerima B.Sc., M.Sc., dan Ph.D. gelar di bidang teknik telekomunikasi dari Future University, Sudan. Saat ini beliau menjabat Wakil Dekan Fakultas Teknologi Telekomunikasi dan Antariksa dan Kepala Pusat Penelitian IoT. Ia aktif terlibat dalam penelitian tentang masa depan radar hamburan. Minat penelitiannya meliputi teori informasi, SDN, IoT, komputasi awan, pembelajaran mesin dan jaringan saraf, dan

komunikasi seluler. Ia menerima Penghargaan Kertas Terbaik dari ICCCEEE20 Konferensi.



SHARIFAH HAFIZAH SYED ARIFFIN (Senior Anggota, IEEE) menerima B.Eng. derajat (Hons.) di London, pada tahun 1997, gelar MEE dari Universiti Teknologi Malaysia, pada tahun 2001, dan Ph.D. gelar dari Queen Mary, University dari London, London, pada tahun 2006. Saat ini dia adalah seorang Associate Professor di Fakultas Teknik Elektro, Universiti Teknologi Malaysia. Dia telah menerbitkan 116 artikel, 17 hak cipta, satu sirkuit terpadu, dan satu merek dagang. Arusnya

minat penelitian meliputi Internet of Things, komputasi di mana-mana dan perangkat pintar, jaringan sensor nirkabel, IPv6, manajemen handoff, jaringan, dan sistem komputasi seluler.



KHALID S. MOHAMED (Anggota, IEEE) menerima gelar sarjana teknik telekomunikasi dari Future University, Sudan, pada tahun 2011, dan gelar Master of Engineering pada tahun 2011 telekomunikasi dan Ph.D. (Rekayasa) gelar di bidang telekomunikasi dari Multimedia University, Malaysia, masing-masing pada tahun 2014 dan 2020. Dia telah terdaftar di Sudan Dewan Teknik (SEC) sebagai Profesional Engineer, sejak Januari 2022, dan Dewan Engineers Malaysia (BEM) sebagai Graduate Engineer, sejak April 2019. Beliau adalah saat ini menjabat sebagai Asisten Profesor di Fakultas Telekomunikasi dan Teknologi Luar Angkasa dan Pj Direktur Inovasi, Penelitian dan Pusat Pengembangan (IRDC), Universitas Masa Depan. Minat penelitiannya termasuk komunikasi seluler, 5G, permukaan reflektif cerdas (IRS), beamforming, dan manajemen interferensi dalam jaringan nirkabel.



MUTAZ HH KHAIRI (Anggota Senior, IEEE) menerima gelar BS di bidang teknik komputer dari Future University, pada tahun 2002, dan MS gelar di bidang teknik elektro dari Linköping Universitas, pada tahun 2007. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Ph.D. gelar dengan Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Pada tahun 2002 hingga 2007 menjabat sebagai Dosen dengan Fakultas Teknik Universitas Masa Depan, dan Direktur Teknologi Informasi Departemen. Ia juga seorang peneliti dan TIK

spesialis dengan 16 tahun pengalaman penelitian dan ICT yang luas. Miliknya minat penelitian meliputi jaringan definisi perangkat lunak (SDN), pembelajaran mesin, jaringan telekomunikasi, serta desain dan implementasi antena.



SHARIFAH KAMILAH SYED-YUSOF diterima B.Sc. gelar di bidang teknik elektro dari George Washington University, AS, pada tahun 1988, dan MEE dan Ph.D. derajat dari UTM, pada tahun 1994 dan 2006, masing-masing. Saat ini beliau menjabat sebagai Profesor Penuh di Fakultas Teknik Elektro, UTM. Minat penelitiannya meliputi komunikasi nirkabel.



MOSAB HAMDAN (Anggota Senior, IEEE) menerima gelar B.Sc. gelar di bidang teknik komputer dan sistem elektronik dari Universitas Sains dan Teknologi (UST), Sudan, pada tahun 2010, gelar M.Sc. gelar dalam arsitektur komputer dan jaringan dari Universitas Khartoum (Uoffk), Sudan, pada tahun 2014, dan Ph.D. gelar di bidang teknik elektro (jaringan komputer) dari Fakultas Teknik, Sekolah Teknik Elektro, Universiti Teknologi Malaysia (UTM),

Malaysia, pada tahun 2021. Pada tahun 2010 hingga 2015, beliau menjabat sebagai Asisten Pengajar dan Dosen Departemen Teknik Sistem Komputer dan Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Sains dan Teknologi (UST).

Saat ini beliau menjabat sebagai Peneliti di Pusat Penelitian Interdisipliner Sistem Aman Cerdas, Universitas Perminyakan dan Mineral King Fahd, Arab Saudi. Minat penelitiannya saat ini mencakup bidang yang ditentukan perangkat lunak jaringan (SDN), penyeimbangan beban, klasifikasi lalu lintas jaringan, Internet of Things (IoT), komputasi awan, keamanan jaringan, dan jaringan masa depan.



NURZAL EFFIYANA BINTI GHAZALI diterima gelar MS di bidang teknik elektro dari Institut Teknologi Shibaura dan Ph.D. gelar dari UTM, pada tahun 2016. Saat ini dia sedang melakukan penelitian dalam komputasi seluler, manajemen mobilitas, protokol komunikasi jaringan, dan olahraga sistem pemantauan.